

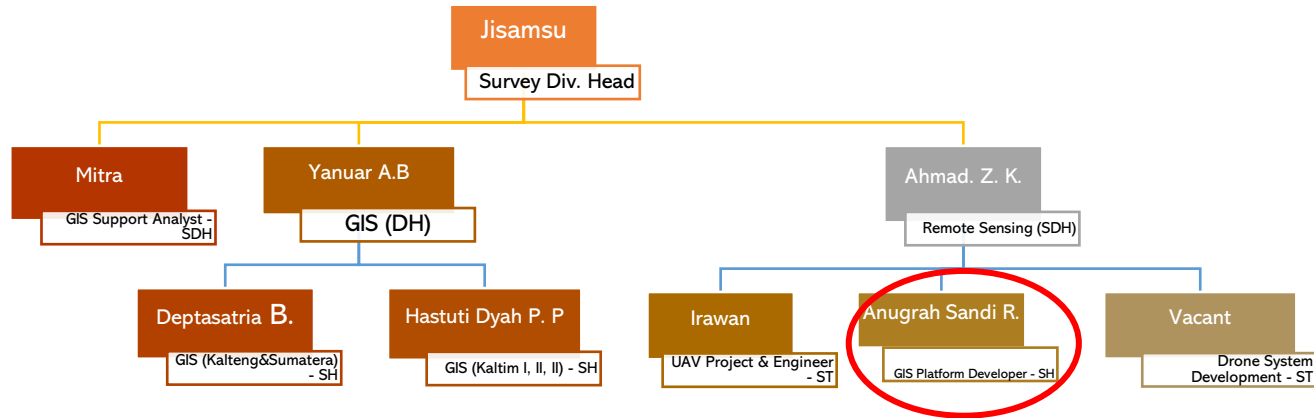


TRIPUTRA AGRO PERSADA

Optimalisasi Analisa Pokok Sawit Tahunan berbasis Fotoudata (*Tree Counting*, Pokok Kuning, Pokok Rapat) di PT NPN



Profile



Nama

- Anugrah Sandi Rizqi

Usia

- 30 Tahun

Tgl Masuk Kerja

- 1 Juli 2019

Jabatan

- GIS Platform Developer - SH

Departemen/Devisi

- Remote Sensing/Survey



Anugrah Sandi Rizqi

GIS Platform Development



GLOSSARY

AI (Artificial Intelligence)	Teknologi yang memungkinkan sistem komputer meniru kemampuan manusia dalam belajar, menganalisis, dan mengambil keputusan.
Model	Representasi matematis atau algoritmik yang dilatih menggunakan data untuk membuat prediksi, klasifikasi, atau analisis tertentu.
RAM	Memori sementara pada komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh sistem.
GPU	Unit pemroses grafis yang dirancang untuk menangani komputasi paralel dalam jumlah besar, sering digunakan dalam pelatihan model AI karena efisien untuk operasi matriks besar.
CPU	Unit pemroses utama komputer yang bertanggung jawab menjalankan instruksi program dan mengontrol operasi dasar sistem.



TIMELINE

AKTIVITAS	PLAN/ACTUAL	NOVEMBER 2025				DESEMBER 2025				JANUARI 2026				FEBRUARI 2026				MARET 2026			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Clarify The Problem	PLAN																				
	ACTUAL																				
Breakdown The Problem	PLAN																				
	ACTUAL																				
Setting Target	PLAN																				
	ACTUAL																				
Rootcause Analysis	PLAN																				
	ACTUAL																				
Define Countermeasure	PLAN																				
	ACTUAL																				
Countermeasure	PLAN																				
	ACTUAL																				
Evaluation	PLAN																				
	ACTUAL																				
Standarisation	PLAN																				
	ACTUAL																				



Realisasi



Plan



TRIPUTRA AGRO PERSADA

Latar Belakang

Ultimate Goals GIS Platform Development PT Triputra Agro Persada

Ultimate Goal



TRIPUTRA AGRO PERSADA

Excellence Plantation For The World

The Goals of the job purpose



Highest Yield CPO



Efficient Cost



Sustainability Growth

Job Purpose

Mengembangkan platform, system, atau teknologi untuk mendukung efisiensi dan akurasi dalam penyediaan dan analisa data geospasial perusahaan serta mendukung sustainability.

Job Responsibilities

1. Web-GIS Development
2. Automations
3. Analisa Pokok Sawit

4. Monitoring System
5. Dekstop Apps
6. Analisa Citra Satelit

7. Geo AI
8. Model Training
9. Geodata Scrapping



TRIPUTRA AGRO PERSADA



TRIPUTRA AGRO PERSADA

CHAIRMAN MESSAGE 2025

BUILDING BETTER RESILIENCE TO ACHIEVE EXCELLENT PLANTATIONS

Semangat Pagi Insan TAPG,

Industri sawit hingga saat ini masih tetap menjadi kunci dalam pasar minyak nabati global dan berkontribusi signifikan terhadap Industri biofuel, pangan dan oleokimia dunia. Industri sawit juga merupakan salah satu komoditas penting nasional yang memainkan peran strategis dalam menyumbang devisa negara.

Dibalik perkembangannya, tantangan bagi sektor kelapa sawit ke depan juga akan terus bergulir. Di antaranya tekanan eksternal terkait isu lingkungan hidup, keseimbangan antara pasokan dan permintaan minyak nabati lainnya, kampanye negatif terkait keberlanjutan rantai pasok, serta dinamika geopolitik dunia. Kekuatan untuk terus beradaptasi terhadap segala tantangan merupakan hal yang penting bagi setiap pelaku usaha, termasuk TAPG.

TAPG harus selalu siap mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan cepat dan tepat dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks. Kita harus terus melakukan berbagai inisiatif dengan berfokus pada WIG (Widely Important Goals) Perusahaan, yaitu *Highest Yield, Efficient Cost dan Sustainable Growth*.

Pada tahun 2024 kita menargetkan CPO yield sebesar 5.83 Ton/Ha dan diraih sebesar 5.36 Ton/Ha. Di sisi lain, pencapaian FFB dan PK produksi hanya sebesar 92.7% (FFB: Target=1.965.901 Ton, Actual=1.823.270 Ton; PK: Target=94.167 Ton, Actual=87.335 Ton). Dengan demikian, masih ada potensi produksi yang tidak tercapai setara +/-500 Miliar. Dengan kondisi ini, pencapaian Yield harus menjadi fokus Perusahaan.

Yield improvement hendaknya menggunakan metode akurat dan komprehensif, baik dari segi agronomi, riset, maupun teknologi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan. Salah satu aktivitas Yield Improvement jangka panjang yang komprehensif, yaitu penyusunan desain replanting yang terencana, presisi, dan berbasis teknologi menggunakan Digital Terrain Model (DTM). Dikombinasikan dengan pemilihan bibit unggul, pelaksanaan teknik agronomi terbaik sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku, serta disiplin komprehensif dengan memperhatikan aspek MANBOL (Matahari, Air Nutrisi, Barang, Orang, Informasi), diharapkan kita akan mampu mencapai MEGY (*Maximum Exploitation of Genetic Yield Potential*) dari setiap pokok yang ditanam.

Pada tahun 2025 kita akan menetapkan Dantotsu Project, yaitu project unggulan yang akan diinisiasi oleh beberapa divisi di HQ, diantaranya Dantotsu Produksi Estate, Produksi Mill, Power Management Mill, Workshop, Infrastruktur Jalan, Warehouse serta Water Management. Project ini akan membutuhkan waktu yang tidak pendek, namun akan memberikan acuan operasional terbaik dan tangguh yang akan menjadi referensi mekanisme dan aktivitas seluruh Site.

Inisiatif lainnya yang kita rancang untuk meningkatkan Yield adalah Water Mitigation, total preventive maintenance dan upaya penurunan USB. Seluruh inisiatif ini pada dasarnya telah berjalan namun perlu

PT Triputra Agro Persada Tbk

Gedung The East Lantai 23,
8, 08B, Sate Arah, Agung, Ulu, Agung, Baw, 53, 08, No. 1, Peta (140) 23, 0794, 4131
Jakarta 12511, Indonesia

Tel: (+62) 0 2794-4131
Fax: (+62) 0 2794-4131
www.tap-agp.com

Page 1 of 2

Latar Belakang

P

D

C

A

Latar Belakang



TRIPUTRA AGRO PERSADA

hendaknya mampu menganalisa, menata ulang dan mengembangkan organisasinya menjadi organisasi yang kompeten dan agile. Dengan perubahan global yang cepat dan kompleks, seorang Leader tidak saja harus mampu menyiapkan dan mengisi kompetensi talent di organisasinya, tetapi juga harus mampu meng-upgrade kompetensi dirinya sendiri, serta memiliki visi yang clear sehingga selalu adaptif dan mampu menutup gap yang muncul akibat perbedaan demografi generasi, changing talent needs dan hal lainnya. Leader yang relevan dan memiliki mental improvement akan mampu memberikan energi positif dan menularkan semangat untuk memberikan performa terbaik, memberikan adventure yang menantang, dan pada ujungnya akan mampu melahirkan Leader-Leader lebih yang tangguh dan cemerlang.

Untuk menjadi Perusahaan yang agile, kompetensi dasar dalam ber-improvement menjadi keharusan. Setiap Leader harus mampu melakukan, mengajarkan dan meng-encourage timnya untuk ber-improvement melalui aktivitas TEKS, PPS, QCC, QCP maupun aktivitas improvement lainnya. Selain itu, standarisasi atas hasil improvement juga harus dieksekusi dengan tuntas agar berjalan sistematis dan roda PDCA terus bergulir ke arah yang lebih advance.

Kompetensi dasar lainnya adalah kemampuan menciptakan dan membudayakan aktivitas dan kondisi aman. Pemimpin yang kapabel adalah Leader yang mampu memberikan teladan dengan memprioritaskan keselamatan sebagai nilai inti dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil sehingga setiap karyawan merasa aman, terlindungi dan percaya diri untuk bekerja dengan efisien dan efektif.

Insan TAPG,

Sepanjang tahun 2024 kita telah meraih berbagai prestasi dan penghargaan yang mengantarkan TAPG menjadi Perusahaan terkemuka. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Insan TAPG atas dedikasi dan prestasi yang telah diraih. Saya yakin bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan dengan ikhlas dan total akan menghasilkan kesuksesan yang mampu mengantarkan TAPG menjadi lebih kuat, lebih besar dan lebih berkelanjutan.

Selamat tahun baru 2025. Semoga berkah Tuhan Yang Maha Esa selalu mengiringi setiap langkah dan niat baik kita untuk berprestasi, membangun Perusahaan dan Indonesia tercinta.

Jakarta, 31 Desember 2024

Arif P. Rachmat
Chairman of TAP Group

Berdasarkan Chairman Message TAP 2025, Kita harus aktif melakukan improvement guna mencapai maximum yield potential.



TRIPUTRA AGRO PERSADA

Latar Belakang

P

D

C

A

Latar Belakang



TRIPUTRA AGRO PERSADA

ONE YEAR POLICY 2025 SURVEY DIVISION

STRATEGIC OBJECTIVES	KEY PERFORMANCE INDICATOR	UOM	TARGET 2024	ACTUAL 2024	TARGET 2025	WEIGHT	STRATEGIC INITIATIVES	PIC
FINANCIAL PERSPECTIVE								
CRP	CRP	Rp Mio	600	87	600	5%	Survey Innovation for Operational Cost Optimization	
CUSTOMER PERSPECTIVE								
Update & Accurate Spatial Data Report	Provide Aerial Survey Image processing	%	100	100	100	6%	Tiered implementation system Distributed Processing System	AZK, IRW
	Plantation Progress Monitoring (Pa Statement)	%	100	100	100	5%	GIS Workflow	DSB, HDP, ASR
	Estate Critical Issues Monitoring & Reporting	%	100	91	100	8%	Unified Monitoring Platform	YAB, AZK, IRW, DSB, HDP, ASR
On Time Request Fulfillment	On Time Deliver User Request	%	100	97	100	6%	Service enhancement framework	DSB, HDP, ASR
Project	Drainage Network Sanitation and Flow Engineering	%	100	91	100	10%	Acceleration Phase	JSM, YAB, AZK, IRW
	Dendro Water Management (EBL)	%	n/a	n/a	100	6%	Strategic Excellence in Plantation Water Management	JSM, YAB, AZK, DSB, IRW, ASR, MTR
	Mapping Area 3rd Party Supplier TBS (NPN, AAPA, EBL)	%	n/a	n/a	100	4%		
	Water Management & Water Table Control (TMAT)	%	100	76	100	6%	Process Enhancement & Resource Optimization	DSB, AZK
	Leaf Nutrient Prediction Using Remote Sensing (BBB & SLE)	% Akurasi	90	83	90	5%	Model enhancement and sample data expansion	YAB, ASR
	Leaf Nutrient Mapping (GBSM, MIK, YWA, & AAPA)	% Akurasi	n/a	n/a	4	5%	Smart Nutrient Mapping Implementation	YAB, ASR
	Replanting Design implementation Monitoring (EBL, DU)	%	n/a	n/a	100	8%	Monitoring system, quality control, & Implementation	YAB, AZK, HDP
INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE								
GIS Database	GIS Server Database	PT	17	17	17	3%	Data quality control and standards implementation	YAB, DSB, HDP, ASR
	Portal GIS Implementation	PT	17	17	17	3%	Actual condition update	YAB, DSB, HDP, ASR
Improve Operation Relentlessly	Implementation Drone Spraying (EBL)	%	100	94	100	5%	Equipment Enhancement & capability development	YAB, AZK, IRW
	Improvement Initiatives	#	7	6	7	5%	Improving staff competencies	AZK, IRW, DSB, HDP, ASR
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE								
People Bench strength & Mentoring Effectiveness	People Bench strength & Mentoring Effectiveness	%	100	98	100	3%		
People Factory: "Massive Development"	Execution Competency Development	%	100	100	100	2%		
Maintain Safety, Health and Environment	Accident Rate (Fatality & Rank A)	# Accident	0	2	0	5%		
TOTAL						100%		

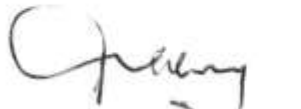
Jakarta, 24 Januari 2024

Proposed by:

Approval by:

Acknowledged by:


Jisamsu
Survey Div. Head


Anthony Nazareth
Director of Estates


Tiandra K. Hermanto
V/CEO Group


Toddy M. Sugoto
Commissioner


Arif P. Rachmat
President Commissioner

Berdasarkan OYP tahun 2025, salah satu KPI GIS Platform Development (ASR) yaitu Estate Critical Issue Monitoring (Tree Counting/Recounting, Analisa Pokok Kuning, dan Analisa Pokok Rapat).



Driving Agile Transformation through People and Process Excellence



Point of Occurrence



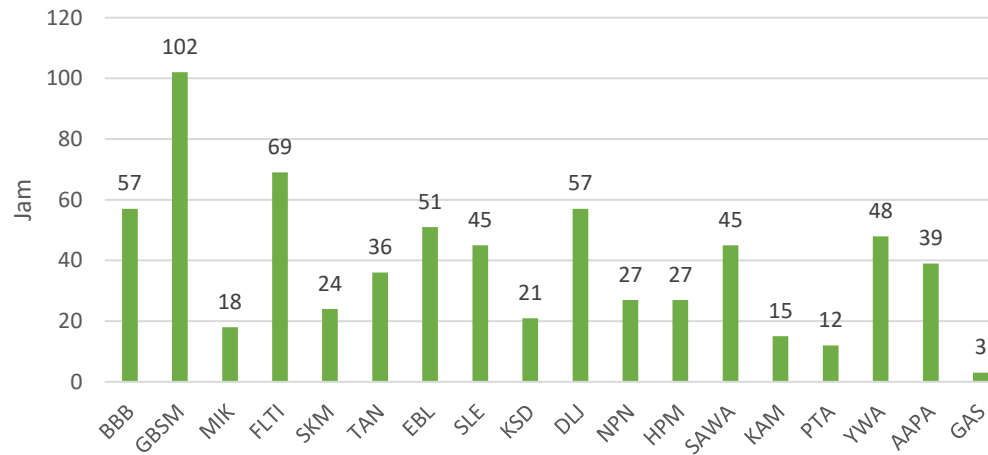
(POC) ada di **tahap analisa yang memakan waktu lama (3 bulan)** mendorong rekomendasi **baru sampai ke Site pada awal tahun berikutnya**, sering terlambat untuk perencanaan tahun berjalan.



CLARIFY THE PROBLEM

COMP_NAME	COMP_CODE	JUMLAH AFD	WAKTU ANALISA(JAM)
BBB	21	19	66.5
GBSM	41	34	119
MIK	42	6	21
FLTI	43	23	80.5
SKM	44	8	28
TAN	46	12	42
EBL	51	17	59.5
SLE	52	15	52.5
KSD	53	7	24.5
DLJ	54	19	66.5
NPN	55	9	31.5
HPM	58	9	31.5
SAWA	59	15	52.5
KAM	61	5	17.5
PTA	62	4	14
YWA	63	16	56
AAPA	64	13	45.5
GAS	65	1	3.5
TOTAL		232	812

Grafik Leadtime Analisa Pokok Tahunan



KONDISI	FAKTA
Waktu Analisa/AFD	215 menit
Jumlah AFD	232 AFD
Total Leadtime	812 Jam = 90 hari (9 jam/hari) = 3 bulan
Window Analisa	Oktober – Desember (3 bulan)
Resiko	Rekomendasi TO, Update data Pokok, dan Pemupukan terlambat

“Salah satu tantangan nyata yang dihadapi Survey Division adalah lambatnya proses analisa pokok sawit tahunan yang berdampak langsung pada ketepatan pengambilan keputusan agronomis seperti pemberian pupuk dan *thinning out* yang berpotensi menekan produksi”

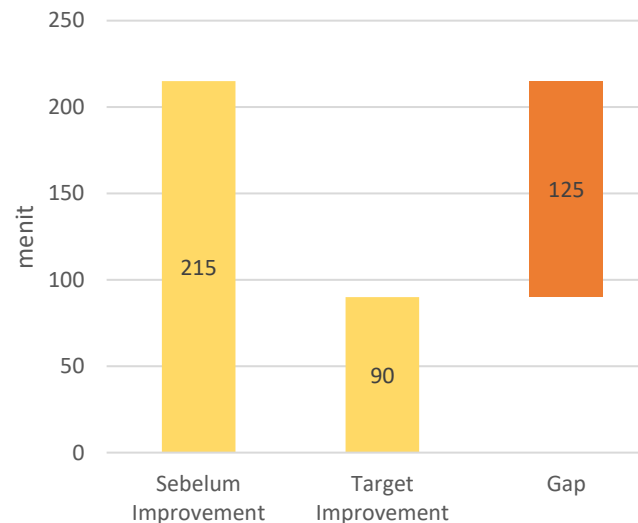
“Kondisi existing menunjukkan bahwa proses analisa pokok sawit tahunan membutuhkan waktu rata-rata **215 menit per AFD** dengan total **232 AFD**, sehingga total waktu yang dibutuhkan mencapai **812 jam atau setara 3 bulan**, akibatnya proses pengiriman hasil Analisa dan rekomendasi baru dapat dikirimkan awal tahun berikutnya Januari-Maret setelah proses layouting/visualisasi.”



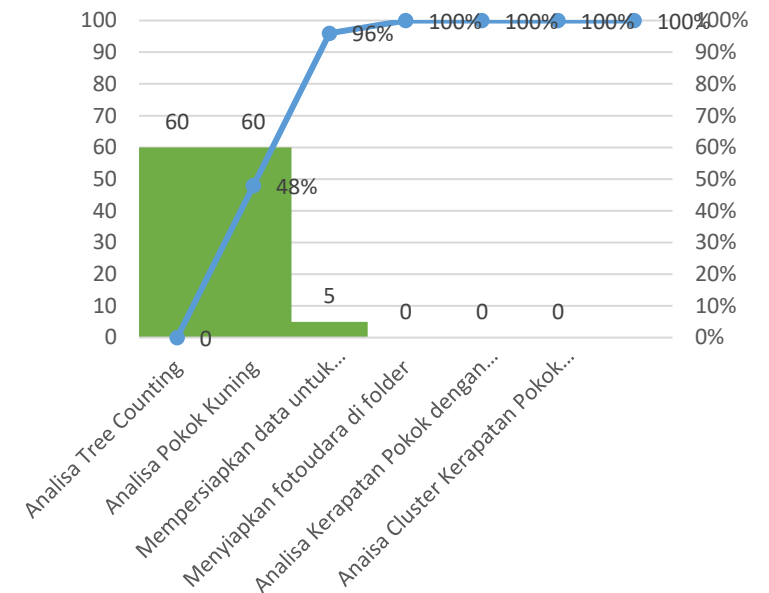
BREAKDOWN THE PROBLEM

No	Aktivitas	Waktu Aktual (menit)	Waktu Ideal (Menit)	Gab Waktu (menit)
1	Menyiapkan fotoudara di folder	10	10	0
2	Analisa Tree Counting	90	30	60
3	Mempersiapkan data untuk Klasifikasi Pokok Kuning	5	0	5
4	Analisa Pokok Kuning	90	30	60
5	Analisa Kerapatan Pokok dengan ArcMap Point Density	10	10	0
6	Anaisa Cluster Kerapatan Pokok dengan Kernel Density	10	10	0
TOTAL		215	90	125

Gap Leadtime Analisa Pokok dengan Fotoudara



Grafik Pareto Gap Analisa Pokok Sawit dengan Fotoudara



Karena standar leadtime analisa pokok dengan Fotoudara belum ada, maka digunakan *benchmark* waktu analisa kasus yang sama dari Vendor dengan service serupa yaitu **PT Indra Buana Utama**

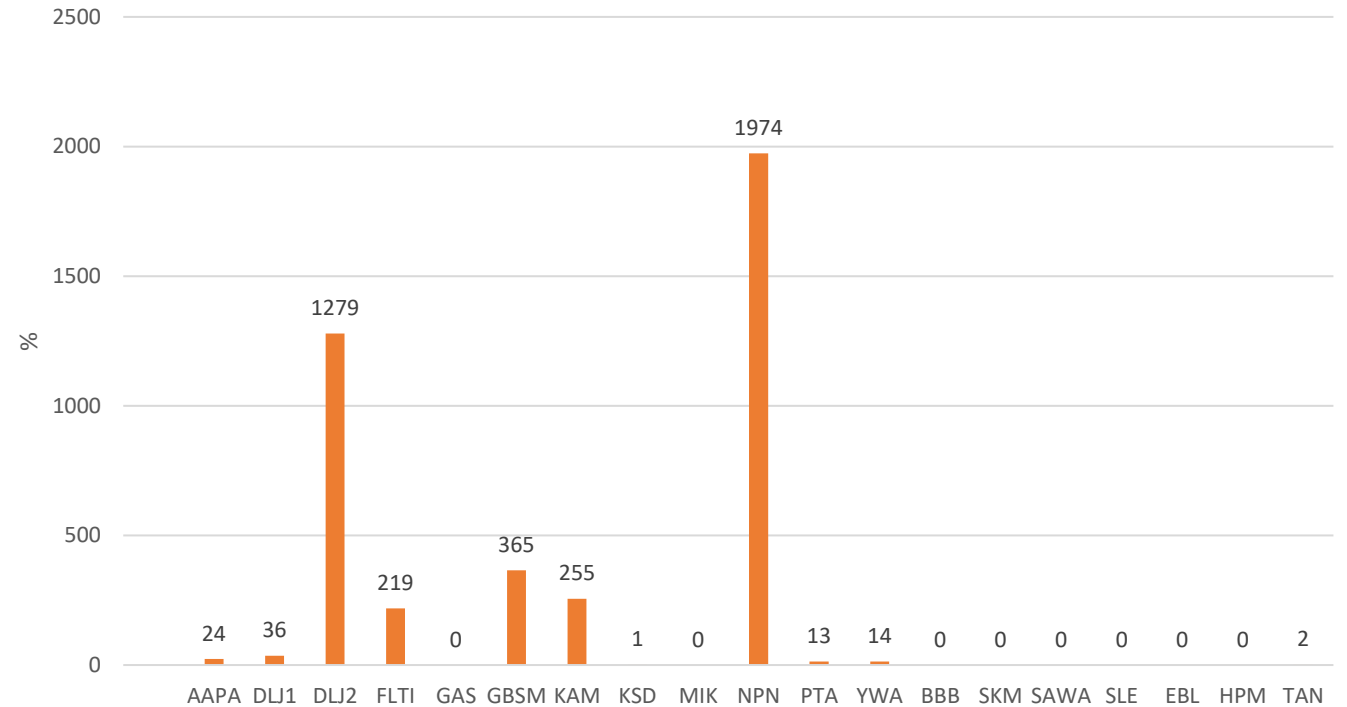
Dari grafik pareto dapat diketahui Gap paling banyak adalah di Analisa **Tree Counting** dan Analisa **Pokok Kuning** sebesar 96% dari seluruh Gap. Sehingga improvement kali ini akan di fokuskan untuk untuk activity ini.



BREAKDOWN THE PROBLEM

COMP	POKOK KUNING (HA)		Variance (%)
	2024	2025	
AAPA	245.75	58.39	24
DLJ1	8.74	3.17	36
DLJ2	10.30	131.77	1279
FLTI	47.69	104.46	219
GAS	0.00	0.00	0
GBSM	540.83	1974.67	365
KAM	0.99	2.52	255
KSD	70.81	0.77	1
MIK	0.00	130.64	0
NPN	11.07	218.47	1974
PTA	20.50	2.69	13
YWA	64.30	9.00	14
BBB	645.21	0.00	0
SKM	8.10	0.00	0
SAWA	34.86	0.00	0
SLE	3.65	0.00	0
EBL	118.89	0.00	0
HPM	33.61	0.00	0
TAN	22.74	0.38	2

Grafik Variance Peningkatan Area Pokok Pokok Kuning



"Data menunjukkan lonjakan area pokok kuning di PT NPN sebesar **1.974%** dalam satu tahun (dari 11,07 ha menjadi 218,47 ha). Oleh karena itu PT NPN dipilih sebagai lokasi improvement."



Dampak Terhadap Perusahaan

P

D

C

A

SETTING TARGET

Analisa Dampak QCDSMPE

Item	Dampak	Harapan
Quality	- Data dianalisa secara visual manual sehingga rentan hasil yang subjektif	- Data diolah dengan cara otomatis dengan parameter yang konsisten dan objektif
Cost	- Harus menambah PC (komputer) lagi dengan Spesifikasi tinggi (Rp 70.0000.000,00) untuk menjalankan <i>software</i> dengan masa pakai 5 tahun = Rp. 14.000.000,00/tahun - Harus menambah staff Analisa pokok = Rp 72.000.000,00 / tahun	- Tidak perlu biasa untuk menambah Staff Analisa pokok - Tidak perlu menambah PC untuk menjalankan analisa
Delivery	- Hasil analisa baru selesai setelah 3 bulan diakhir tahun - Analisa baru dapat dikirimkan awal tahun, rekomendasi terlambat perencanaan dan realisasi Thinning out terlambat	- Hasil Analisa dapat selesai dalam waktu 1 bulan - Hasil Analisa dapat dikirimkan pada tahun yang sama saat Analisa, rekomendasi dan perencanaan Thinning out dan pokok kuning tepat waktu
Safety	- Rekomendasi Thinning out dan pokok kuning terlambat, optimalisasi yield terlambat	- Rekomendasi tepat waktu, Thinning Out dan perlakuan pokok tidak normal tepat waktu, yield lebih optimal
Moral	- User merasa terganggu karena PC terlalu panas dan lambat saat digunakan untuk tugas lain	- User dapat melakukan pekerjaan lain saat Analisa dilakukan
Productivity	- Waktu kerja 15 menit terbuang untuk mempersiapkan file setiap proses analisa - Analis tidak dapat menyelesaikan pekerjaan lain karena hanya fokus di Analisa pokok.	- Tidak ada waktu yang terbuang untuk mempersiapkan file - Pekerjaan lain dapat diselesaikan parallel dengan analisa pokok sawit
Environment	- Pekerjaan analisa pokok lama dikerjakan menyebabkan pemborosan listrik - Hasil analisa lama keluar, kondisi pokok dan pola tanam tidak normal lama terdeteksi	- Pekerjaan cepat diselesaikan menghemat listrik untuk proses - Hasil analisa cepat keluar kondisi pokok dan pola tanam tidak normal cepat terdeteksi, perusahaan lebih sustainable

Kaidah SMART

P

D

C

A

SETTING TARGET



SPESIFIK

Menurunkan waktu analisa pokok sawit (*palm counting*, analisa pokok kuning, analisa pokok rapat) di PT NPN



MEASUREABLE

Menurunkan waktu analisa pokok sawit dari rata-rata 215 menit per AFD menjadi rata-rata 90 menit per AFD



ATTAINABLE

Membuat analisa analisa pokok (*palm counting*, analisa pokok kuning, analisa pokok rapat) menjadi satu pipeline analisa.



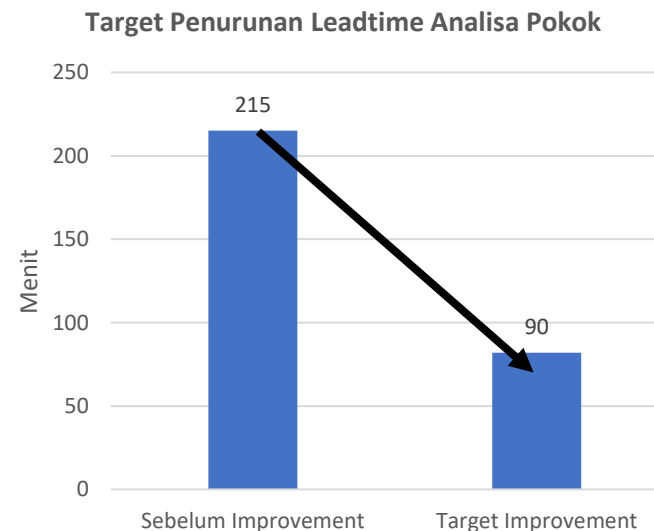
RELEVANT

- Relevan dengan Ultimate goal untuk mendukung efisiensi dan akurasi data geospasial Perusahaan
- Mendukung optimalisasi yield dari analisa pokok



TIME-BOUND

November 2025 – Maret 2026



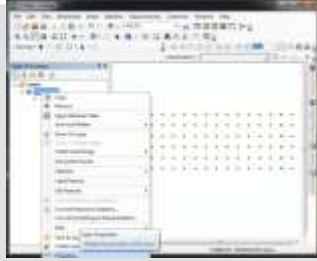
Dibuat:	Disetujui:	Komentar Fasilitator
		
Anugrah Sandi Rizqi	Yanuar A. B. Fasilitator	Jisamsu Fasilitator



Observasi/Genba Proses Analis Pokok Sawit 4M1E

No	Faktor	Kontrol Item	WSBH	WAH	Ilustrasi	TGL	PIC	Kesimpulan
1	MAN	Pengetahuan Analis	Analisis mengetahui pengoperasian alat dan cara analisa	Analisis sudah terbiasa melakukan analisa dengan Fotoudata dan menggunakan alat		28-10-2025	Sandi	Tidak berpengaruh
2	MACHINE	Kemampuan Komputer	Komputer mampu untuk menjalankan software pemetaan	Spek computer sudah mumpuni untuk mendalakan software		10-10-2025	Sandi	Tidak berpengaruh
3	MATERIAL	Kualitas Fotoudara	Resolusi fotoudara 6-8 cm dan dapat diinterpretasi	Resolusi sudah sesuai standar dan dapat diinterpretasi oleh analis	 	10-10-2025	Sandi	Tidak berpengaruh

**Observasi/Genba Proses Analis Pokok Sawit 4M1E**

No	Faktor	Kontrol Item	WSBH	WAH	Ilustrasi	TGL	PIC	Kesimpulan
4	MACHINE	Fitur Software ArcMap	Software mendukung batch processing (Analisa banyak sekaligus)	Software Arcmap tidak memiliki fitur batch processing	 	11-10-2025	Sandi	Berpengaruh
5	MACHINE	Fitur Software Analisa Pokok Rapat	Software mendukung multi analisis dalam 1 step	Software tidak mendukung multi analisis dalam 1 step	 	11-10-2025	Sandi	Berpengaruh



Observasi/Genba Proses Analis Pokok Sawit 4M1E

No	Faktor	Kontrol Item	WSBH	WAH	Ilustrasi	TGL	PIC	Kesimpulan
6	METHOD	Cara melakukan Tree Counting	Tree counting/re-counting butuh waktu <=30 menit per AFD	Tree counting/re-counting butuh waktu 90 menit per AFD		12-11-2025	Sandi	Berpengaruh
7	METHOD	Cara analisa Pokok Kuning	Analisa Pokok Kuning butuh waktu <=30 menit per AFD	Analisa Pokok kuning butuh waktu 90 menit per AFD		13-11-2025	Sandi	Berpengaruh
8	ENVIRON-	Ruang Lingkup Pekerjaan	Analisis fokus pada pekerjaan Analisa Pokok	Analisis juga mengerjakan pekerjaan lain secara bersamaan		12-10-2025	Sandi	Berpengaruh



Fishbone Diagram

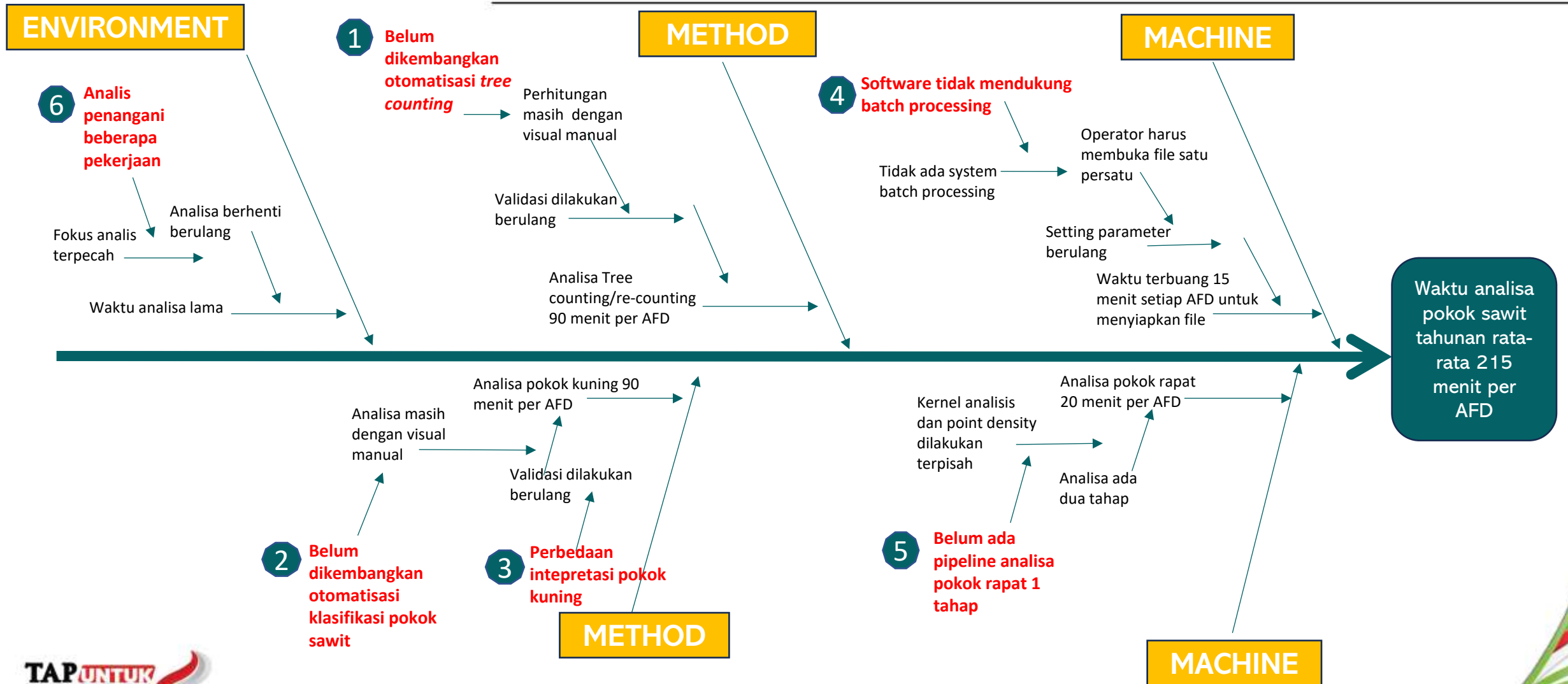
P

D

C

A

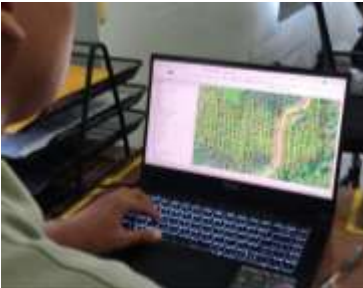
ROUTE CAUSE ANALYTIC





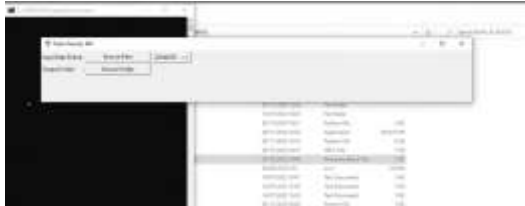
Validasi Root Cause

No	DIRECT CAUSE	ROOT CAUSE	
1	Analisa Tree Counting 90 menit per AFD	Belum dikembangkan otomatisasi Tree Counting	
		VALIDASI	DAMPAK
			Tree counting masih dilakukan dengan screening secara visual manual block by block dan mendigitasi manual ketika ada pokok baru dan menghapus ketika pokok mati atau di TO

No	DIRECT CAUSE	ROOT CAUSE	
2	Analisa Klasifikasi Pokok kuning 90 menit per AFD	Belum dikembangkan otomatisasi klasifikasi pokok kuning Perbedaan intepreriasi pokok kuning	
 		VALIDASI	DAMPAK
			- Klasifikasi pokok kuning masih dilakukan secara visual manual sehingga harus screening selusuh area block by block - Terdapat perbedaan intepreriasi pokok sehingga harus verifikasi bolak-balik



Validasi Root Cause

No	DIRECT CAUSE	ROOT CAUSE	
4	Waktu terbuang 15 menit per AFD untuk menyiapkan file	Software (ArcMap) tidak mendukung batch processing	
 		VALIDASI	DAMPAK
			Karena fotoudara terlalu besar untuk dianalisa sekaligus, maka di pecah per AFD. Fotoudara harus dibuka dan dianalisa bergantian ke dalam software
No	DIRECT CAUSE	ROOT CAUSE	
5	Analisa Pokok Rapat 20 menit per AFD	Belum ada pipeline analisa pokok rapat 1 tahap (step)	
 		VALIDASI	DAMPAK
			- Analisa pokok rapat dilakukan dengan dua tahap yaitu point density dan kernel density - Point density dilakukan dengan software custome python sedangkan kernel density dilakukan di ArcMap



Validasi Root Cause

No	DIRECT CAUSE	ROOT CAUSE
6	Waktu analisa lama	Analisis tidak fokus karena juga mengerjakan pekerjaan lain
	  	VALIDASI 
		DAMPAK - Analisis bukan merupakan staff khusus analisa pokok kuning sehingga harus parallel mengerjakan pekerjaan KPI lain - Perpindahan antara pekerjaan lain dengan analisa pokok membuat jeda waktu untuk memulai lagi



ALTERNATIF SOLUSI ROOT CASE 1

DEFINE COUNTERMEASURE

Akar Masalah	1. Belum dikembangkan otomatisasi <i>tree counting</i>			
Alternatif Solusi	1	2	3	
	Menambah analis untuk tree counting/re-counting	Analisa <i>tree counting</i> dilakukan vendor	Mengembangkan sistem <i>tree counting</i> otomatis dengan AI	
Dampak terhadap Proses	Positif: 1. Tidak membutuhkan waktu dan skill development teknologi	Positif: 1. Mudah dilakukan 2. Tidak membutuhkan waktu dan skill development teknologi	Positif: 1. sistem fleksible bisa disesuaikan kebutuhan 2. Akurasi sudah teruji internal perusahaan 3. Tidak ada resiko data terekspos ke pihak luar	
	Negatif: 1. Perlu waktu untuk mencari analis 2. Perlu waktu untuk training	Negatif: 1. Resiko data terekspos ke pihak luar	Negatif: 1. Butuh skill dan waktu untuk untuk development	
Waktu Penyelesaian	60 Hari	60 Hari	60 Hari	
Cost	Rp 72,000,000.00 / tahun	Rp. 300,000,000.00/tahun	Rp. 340.000,00	
Teknologi	Tidak berkaitan	Tidak berkaitan	Berkaitan	
Kesimpulan	8	7	14	

TABEL ANALISA COST & BENEFIT

BENEFIT	KECIL BESAR	A1 = 4	A2 = 3
		A3 = 2	A4 = 1
	KECIL		BESAR
	COST		

DAMPAK PROSES			
A1	(P-N)=3	A2	(P-N)=2
A3	(P-N)=1	A4	(P-N)=0

WAKTU (HARI)			
A1	0-30	A2	31-60
A3	61-120	A4	>120

COST			
A1	<50 JT	A2	51 – 100 JT
A3	101 – 150 JT	A4	> 150 JT

TEKNOLOGI			
A1	ADA	A4	TIDAK ADA



ALTERNATIF SOLUSI ROOT CASE 2 DAN 3

DEFINE COUNTERMEASURE

Akar Masalah	2. Belum dikembangkan otomatisasi analisa pokok kuning 3. Perbedaan intepretasi pokok kuning				
Alternatif Solusi	1		2		3
	Menambah analis untuk Analisa pokok kuning		Analisa pokok kuning dilakukan vendor		Mengembangkan sistem analisa pokok kuning otomatis dengan AI
Dampak terhadap Proses	Positif: 1. Tidak membutuhkan waktu dan skill development teknologi		Positif: 1. Mudah dilakukan 2. Tidak membutuhkan waktu dan skill development teknologi		Positif: 1. sistem fleksible bisa disesuaikan kebutuhan 2. Akurasi sudah teruji internal perusahaan 3. Tidak ada resiko data terekspos ke pihak luar
	Negatif: 1. Perlu waktu untuk mencari analis 2. Perlu waktu untuk training		Negatif: 1. Resiko data terekspos ke pihak luar		Negatif: 1. Butuh skill dan waktu untuk untuk development
Waktu Penyelesaian	60 Hari		60 Hari		60 Hari
Cost	Rp 72,000,000.00 / tahun		Rp. 50,000,000.00/tahun		Rp. 340.000,00
Teknologi	Tidak berkaitan		Tidak berkaitan		Berkaitan
Kesimpulan	 8		 7		 14

TABEL ANALISA COST & BENEFIT

BENEFIT	KECIL BESAR	A1 = 4	A2 = 3
		A3 = 2	A4 = 1
	KECIL		BESAR
	COST		

DAMPAK PROSES			
A1	(P-N)=3	A2	(P-N)=2
A3	(P-N)=1	A4	(P-N)=0

WAKTU (HARI)			
A1	0-30	A2	31-60
A3	61-120	A4	>120

COST			
A1	<50 JT	A2	51 – 100 JT
A3	101 – 150 JT	A4	> 150 JT

TEKNOLOGI			
A1	ADA	A4	TIDAK ADA



ALTERNATIF SOLUSI ROOT CASE 4,5, DAN 6

DEFINE COUNTERMEASURE

Akar Masalah	4. <i>Software</i> tidak mendukung <i>batch processing</i> 5. Belum ada pipeline analisa pokok rapat dalam 1 tahap 6. Analis menangani beberapa pekerjaan			
Alternatif Solusi	1		2	
	Menambat staff untuk menjalankan analisa secara paralel		Menggabungkan alur analisa pokok tahunan ke dalam satu aplikasi	
Dampak terhadap Proses	Positif: 1. Tidak membutuhkan waktu dan skill development teknologi		Positif: 1. sistem fleksible bisa disesuaikan kebutuhan 2. Tidak memerlukan waktu untuk training orang baru	
	Negatif: 1. Perlu waktu untuk mencari analis 2. Perlu waktu untuk training		Negatif: 1. Butuh skill dan waktu untuk untuk development	
Waktu Penyelesaian	45 Hari	A2	60 Hari	A2
Cost	Rp 72,000,000.00 / tahun	A2	Rp. 340.000,00	A1
Teknologi	Tidak berkaitan	A4	Berkaitan	A1
Kesimpulan	NO 		YES 	
	8		13	

TABEL ANALISA COST & BENEFIT

BENEFIT	BESAR	A1 = 4	A2 = 3
	KECIL	A3 = 2	A4 = 1
		KECIL	BESAR
		COST	

DAMPAK PROSES			
A1	(P-N)=3	A2	(P-N)=2
A3	(P-N)=1	A4	(P-N)=0

WAKTU (HARI)			
A1	0-30	A2	31-60
A3	61-120	A4	>120

COST			
A1	<50 JT	A2	51 – 100 JT
A3	101 – 150 JT	A4	> 150 JT

TEKNOLOGI			
A1	ADA	A4	TIDAK ADA



RENCANA PERBAIKAN ROOT CASE 1

METHOD

WHAT

Belum dikembangkan system *tree counting* otomatis

SOLUSI

Mengembangkan system *tree counting* otomatis dengan AI

WHY

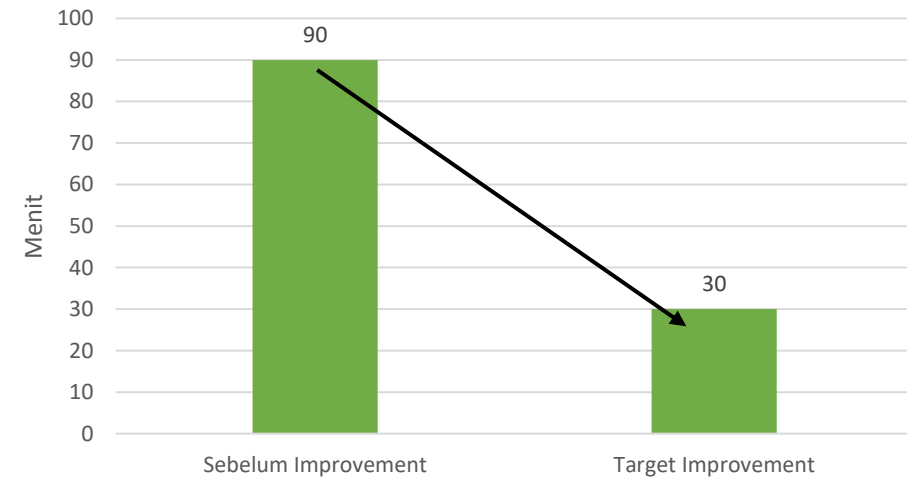
Agar waktu yang diperlukan untuk *tree counting/update* data jumlah pokok lebih cepat

HOW

1. Mengumpulkan sample dan membuat dataset
2. Membangun model AI
3. Mempersiapkan alat dan bahan pengembangan sistem
4. Mendesign dan membuat logic aplikasi
5. Melakukan uji coba

Where : PT NPN
When : Desember 2025 – Februari 2026
How Much : Rp 340.000,00

Target Antara Penurunan *Leadtime Tree Counting*





RENCANA PERBAIKAN ROOT CASE 2 DAN 3

METHOD

WHAT

Belum dikembangkan system otomatisasi analisa pokok kuning, intepretasi pokok kuning berbeda-beda

SOLUSI

Mengembangkan system klasifikasi pokok otomatis dengan AI

WHY

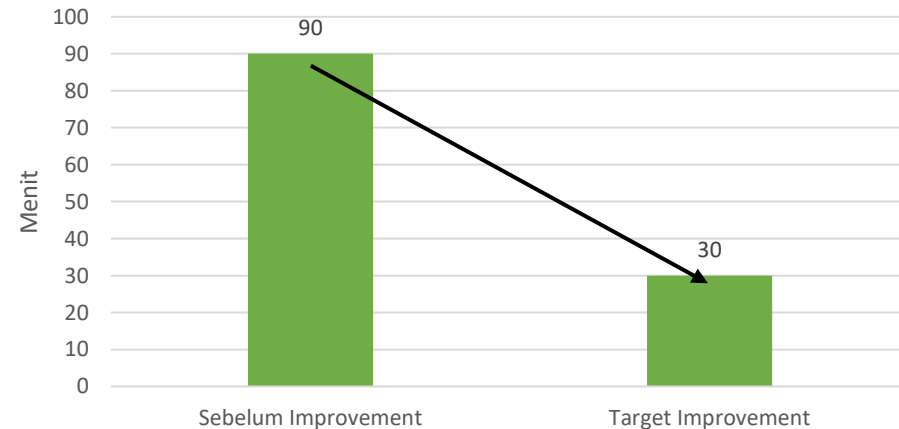
Agar waktu yang diperlukan untuk analisa pokok kuning lebih cepat

HOW

1. Mengumpulkan sample dan membuat dataset
2. Membangun model AI
3. Mempersiapkan alat dan bahan pengembangan sistem
4. Mendesign dan membuat logic aplikasi
5. Melakukan uji coba

Where : PT NPN
When : Desember 2025 – Februari 2026
How Much : Rp 340.000,00

Target Antara Penurunan *Leadtime* Analisa Pokok Kuning





DEFINE COUNTERMEASURE

RENCANA PERBAIKAN ROOT CASE 4,5,6

METHOD

WHAT

Software tidak mendukung batch processing, belum ada pipeline analisa pokok rapat 1 tahap, analis menangani beberapa pekerjaan

SOLUSI

Menggabungkan alur analisa pokok sawit tahunan dalam satu proses/aplikasi

WHY

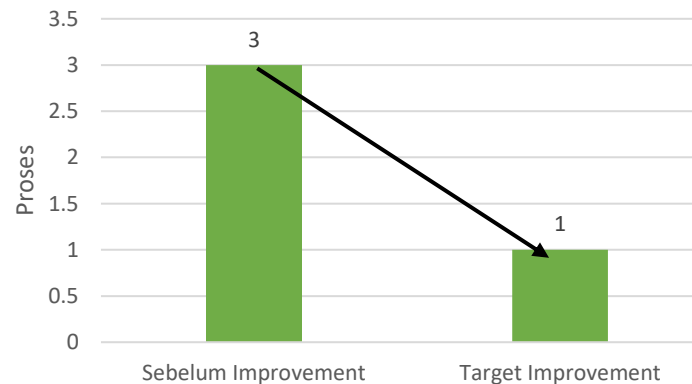
Agar proses analisa dapat berjalan sekaligus tanpa setup file secara berulang per AFD

HOW

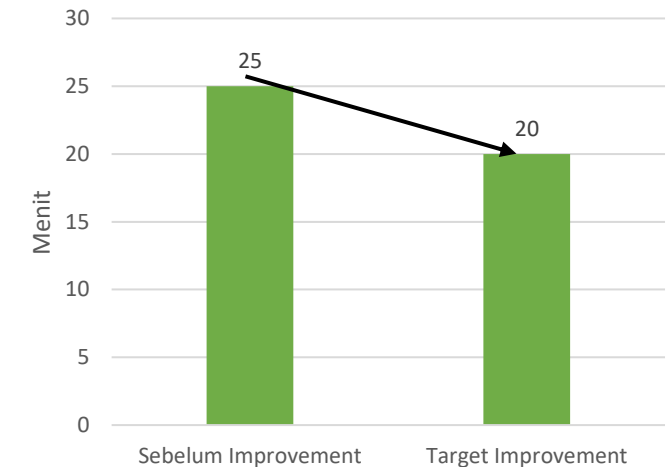
1. Mempersiapkan alat dan bahan pengembangan sistem
2. Mendesign dan membuat logic aplikasi
3. Melakukan uji coba dan test
4. Compile aplikasi menjadi excutable apps

Where : PT NPN
When : Februari 2026 – Maret 2026
How Much : Rp 340.000,00

Target Antara Jumlah Proses Analisa Pokok Sawit Tahunan



Target Antara Penurunan Leadtime Analisa Pokok Rapat





PELAKSANAAN PERBAIKAN ROOT CASE 1

METHOD

WHAT

Belum dikembangkan system *tree counting* otomatis

SOLUSI

Mengembangkan system *tree counting* otomatis dengan AI

WHY

Agar waktu yang diperlukan untuk *tree counting/update* data jumlah pokok lebih cepat

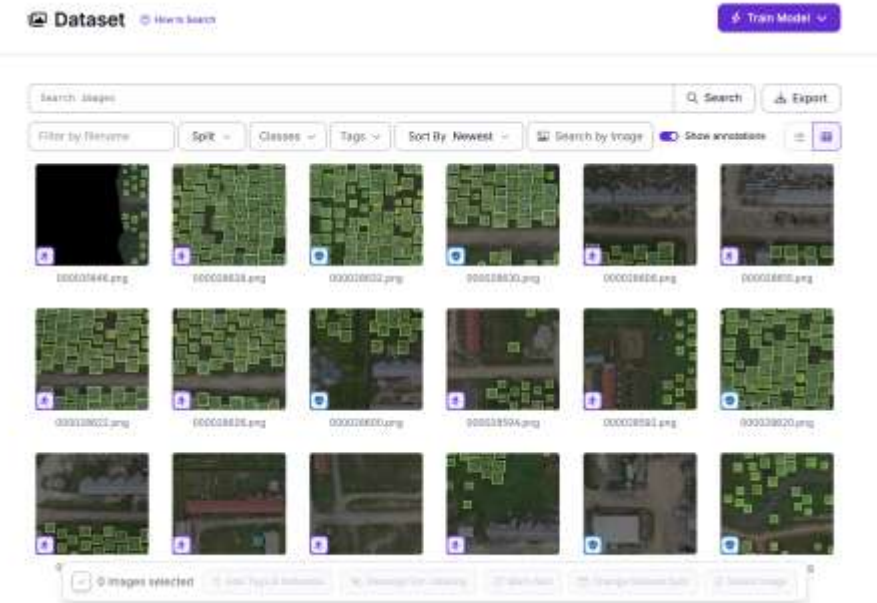
HOW

1. Mengumpulkan sample dan membuat dataset
2. Membangun model AI
3. Mempersiapkan alat dan bahan pengembangan sistem
4. Mendesign dan membuat logic aplikasi
5. Melakukan uji coba

Where : PT NPN
When : November 2025 – Maret 2026
How Much : Rp 340.000,00



Sample Fotoudara



Pembuatan dataset training menggunakan Roboflow

1

Mengumpulkan sample dan membuat dataset



PELAKSANAAN PERBAIKAN ROOT CASE 1

METHOD

WHAT

Belum dikembangkan system *tree counting* otomatis

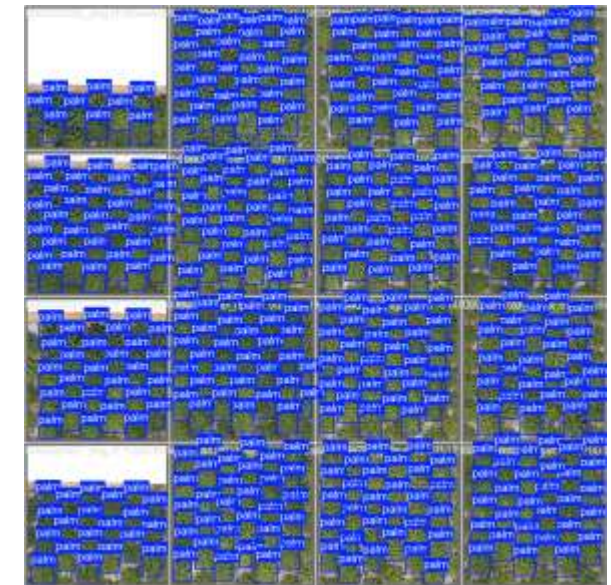
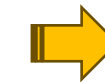
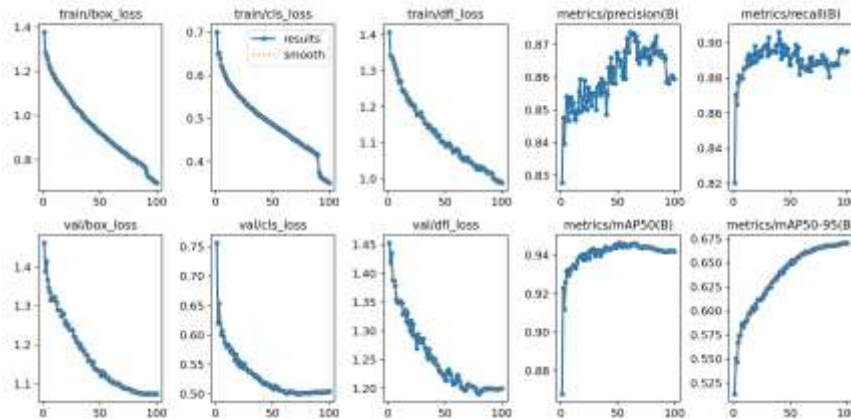
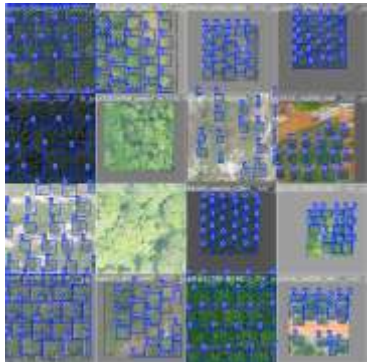
SOLUSI

Mengembangkan system *tree counting* otomatis dengan AI

WHY

Agar waktu yang diperlukan untuk *tree counting/update* data jumlah pokok lebih cepat

No	MODEL	JUMLAH SAMPLE	UKURAN PATCH(px)	PRECISION	RECALL	mAP50
1	Faster RCNN	741	1000x1000	0.73	0.74	0.76
2	Retinanet	2404	1024x1024	0.75	0.76	0.78
3	Retinanet	2482	640x640	0.81	0.81	0.82
4	YoloV8	2482	640x640	0.84	0.87	0.87
5	YoloV11	2332	640x640	0.88	0.93	0.95



Contoh hasil deteksi model ke data validasi

Beberapa pendekatan untuk meningkatkan akurasi dilakukan dengan mengupdate model sesuai dengan model paling baru dan efisien. Penyesuaian pada ukuran input image dan sample juga dilakukan. Ukuran input image yang terlalu besar menyebabkan objek berukuran kecil sulit di deteksi maka ukuran diperkecil dan jumlah sample juga di lakukan QC ulang dan menghilangkan sample yang kurang valid agar model mendapatkan dataset yang lebih konsisten dan menghasilkan akurasi yang lebih baik.



PELAKSANAAN PERBAIKAN ROOT CASE 1

METHOD

WHAT

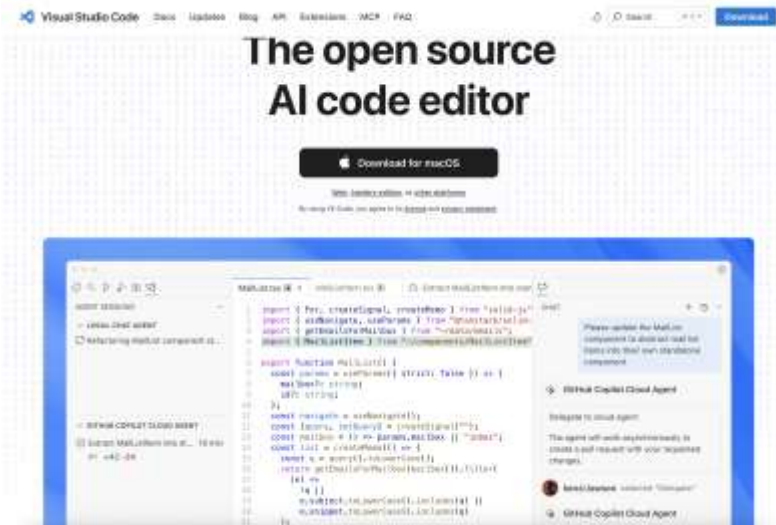
Belum dikembangkan system *tree counting* otomatis

SOLUSI

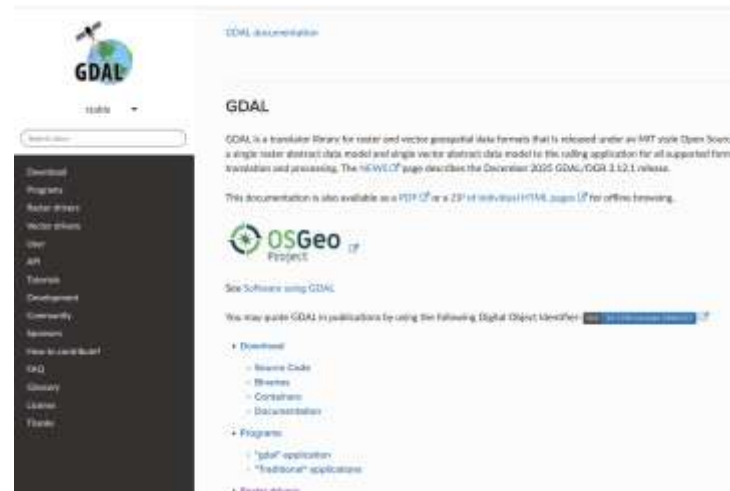
Mengembangkan system *tree counting* otomatis dengan AI

WHY

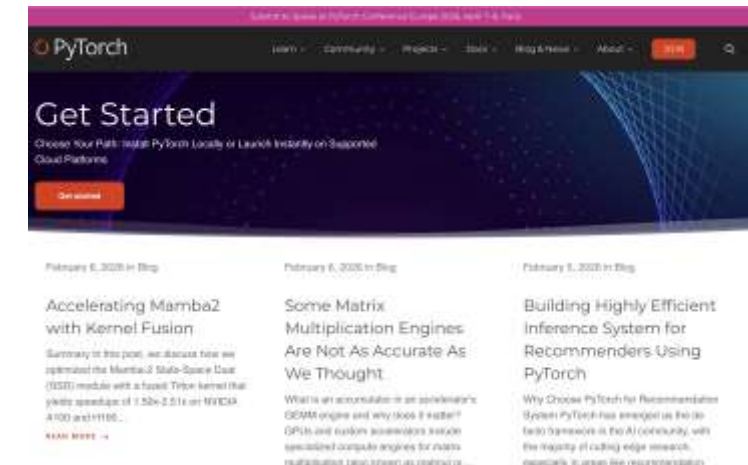
Agar waktu yang diperlukan untuk *tree counting/update* data jumlah pokok lebih cepat



VS Studio code sebagai tools utama untuk mengedit script



GDAL library untuk analisa dan proses data geospasial



Pytorch library untuk melakukan menjalankan model AI dan operasi matrix

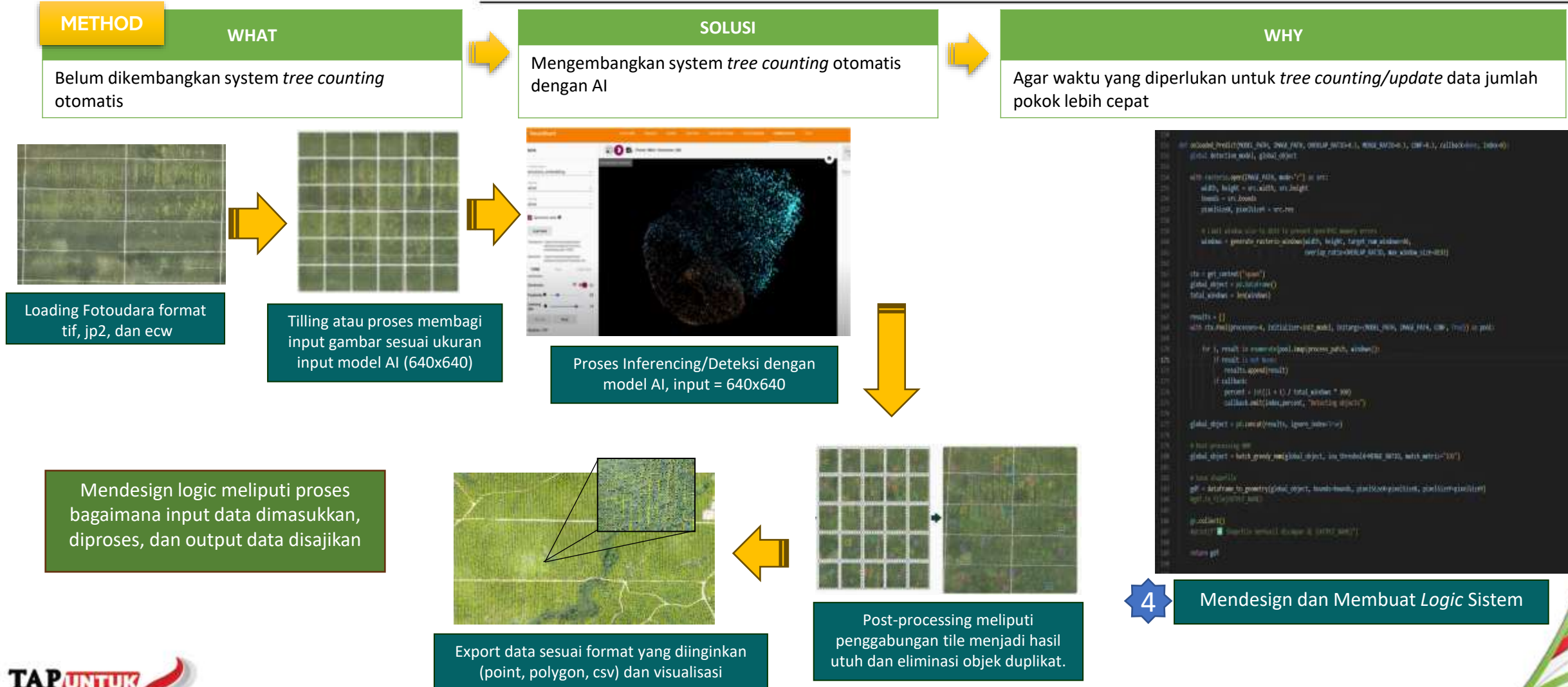
3

Mempersiapkan alat dan bahan pengembangan sistem



PELAKSANAAN COUNTERMEASURE

PELAKSANAAN PERBAIKAN ROOT CASE 1





PELAKSANAAN PERBAIKAN ROOT CASE 1

METHOD

WHAT

Belum dikembangkan system *tree counting* otomatis

SOLUSI

Mengembangkan system *tree counting* otomatis dengan AI

WHY

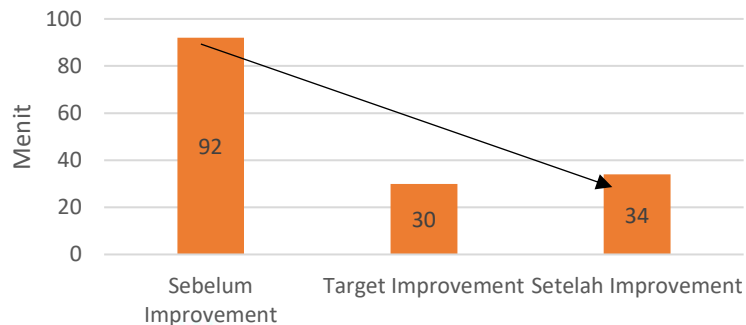
Agar waktu yang diperlukan untuk *tree counting/update* data jumlah pokok lebih cepat

AFDELLING	LEADTIME (Menit)	
	SEBELUM IMPROVEMENT	SETELAH IMPROVEMENT
A	92	30
B	95	35
C	85	32
D	90	32
E	105	40
F	85	34
RATA-RATA	92	34

AFD	LEADTIME (Menit)				Total (Menit)
	Loading Image	Inferencing	Post-Processing	Exporting	
A	9	6	13	2	30
B	10	7	15	3	35
C	9	7	14	2	32
D	10	6	14	2	32
E	13	8	16	3	40
F	11	7	14	2	34
RATA-RATA	10	7	14	2	34

Dari hasil breakdown leadtime setiap tahap yang ada pada sistem tree counting otomatis, dapat diketahui tahap yang memakan waktu paling banyak adalah tahap **Loading Image** dan **Post-Processing**

Penurunan Leadtime Tree Counting



Pada saat sistem dicoba ke data fotoudara PT NPN dan dilakukan analisa leadtime analisa tree counting, Leadtime yang diperlukan berhasil turun dari 92 menit menjadi 34 menit namun masih tidak sesuai target.



Ujicoba system yang telah dibuat dengan fotoudara



PELAKSANAAN PERBAIKAN ROOT CASE 1

METHOD	WHAT	SOLUSI	WHY
	Belum dikembangkan system <i>tree counting</i> otomatis	Mengembangkan system <i>tree counting</i> otomatis dengan AI	Agar waktu yang diperlukan untuk <i>tree counting/update</i> data jumlah pokok lebih cepat



Loading Fotoudara format tif, jp2, dan ecw membutuhkan waktu 10 menit (30% leadtime)

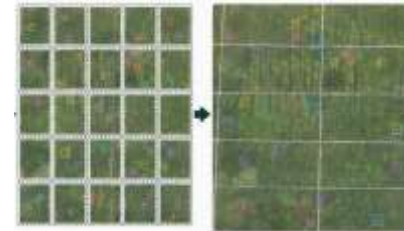
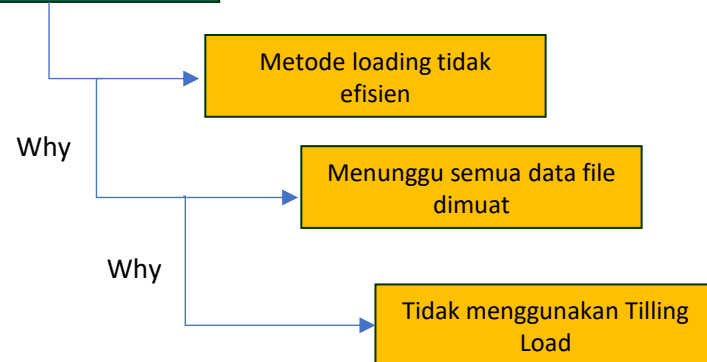
Kendala

Loading Fotoudara membutuhkan 30% total waktu (10 menit)

Penyebab

Tidak menggunakan Tilling Load

Why Why Analisis



Post-processing membutuhkan waktu 14 menit (41% leadtime)

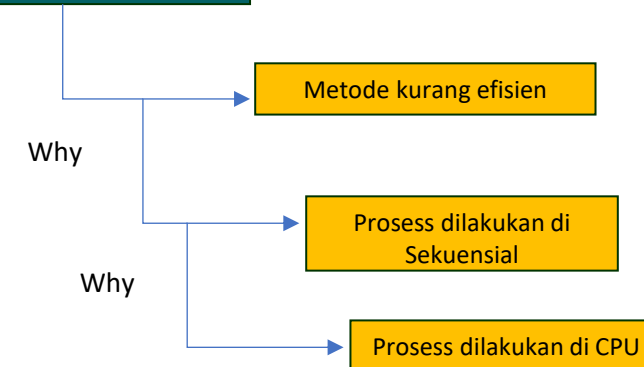
Kendala

Post-processing membutuhkan 41% total waktu (14 menit)

Penyebab

Proses dilakukan di CPU

Why Why Analisis





A

PELAKSANAAN COUNTERMEASURE

PELAKSANAAN PERBAIKAN ROOT CASE 1

Driving Agile Transformation through People and Process Excellence



PELAKSANAAN PERBAIKAN ROOT CASE 1

METHOD

WHAT

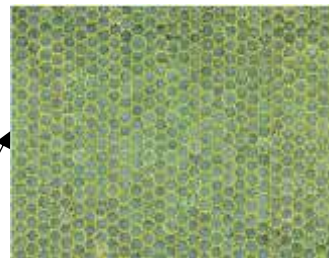
Belum dikembangkan system *tree counting* otomatis

SOLUSI

Mengembangkan system *tree counting* otomatis dengan AI

WHY

Agar waktu yang diperlukan untuk *tree counting/update* data jumlah pokok lebih cepat



polygon



point

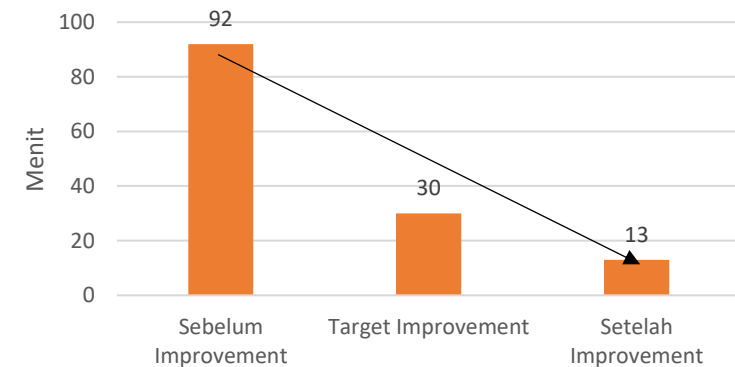
Setelah dilakukan perbaikan pada metode loading image dan post-processing, sistem mengalami peningkatan performa yang tadinya rata-rata 34 menit per AFD menjadi 13 menit per AFD

AFD	LEADTIME (Menit)	
	SEBELUM IMPROVEMENT	SETELAH IMPROVEMENT
A	92	10
B	95	12
C	85	12
D	90	12
E	105	17
F	85	12
RATA-RATA	92	13

AFD	LEADTIME (Menit)				Total (Menit)
	Loading Image	Inferencing	Post-Processing	Exporting	
A	1	6	1	2	10
B	1	7	1	3	12
C	2	7	1	2	12
D	2	6	2	2	12
E	3	8	3	3	17
F	2	7	1	2	12
RATA-RATA	2	7	2	2	13



Penurunan Leadtime Tree Counting



Ujicoba system yang telah dibuat dengan fotoudara



PELAKSANAAN PERBAIKAN ROOT CASE 2 DAN 3

METHOD

WHAT

Belum dikembangkan system otomatisasi analisa pokok kuning, intepretasi pokok kuning berbeda-beda

SOLUSI

Mengembangkan system klasifikasi pokok otomatis dengan AI

WHY

Agar waktu yang diperlukan untuk analisa pokok kuning lebih cepat

HOW

1. Mengumpulkan sample dan membuat dataset
2. Membangun model AI
3. Mempersiapkan alat dan bahan pengembangan sistem
4. Mendesign dan membuat logic aplikasi
5. Melakukan uji coba



Sample Pokok Sehat



Sample Pokok Kuning

1

Mengumpulkan sample dan membuat dataset



validasi sample di lapangan



PELAKSANAAN PERBAIKAN ROOT CASE 2 DAN 3

METHOD

WHAT

Belum dikembangkan system otomatisasi analisa pokok kuning, interpretasi pokok kuning berbeda-beda

SOLUSI

Mengembangkan system klasifikasi pokok otomatis dengan AI

WHY

Agar waktu yang diperlukan untuk analisa pokok kuning lebih cepat

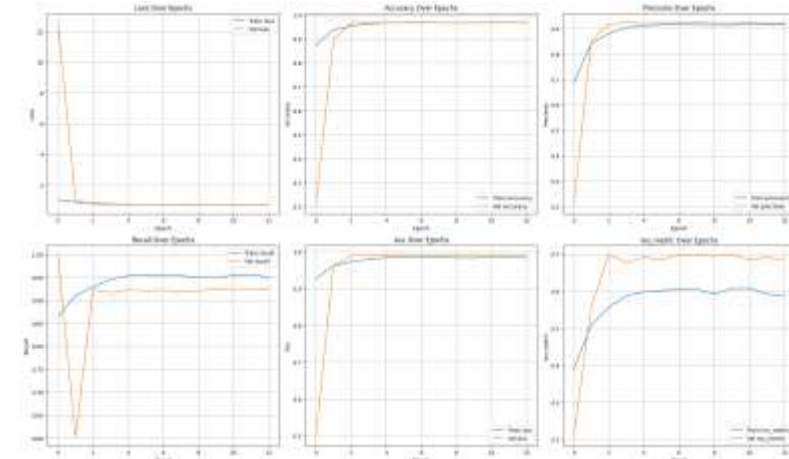
No	Model	Jumlah Sample	Ukuran Gambar	Precision	Recall	mAP50
1	VGG	1000	128X128	0.71	0.73	0.75
2	Resnet50	1000	256X256	0.74	0.76	0.78
3	InceptionNet	2500	512X512	0.81	0.81	0.82
4	Inception Resnet V2	4000	256X256	0.85	0.84	0.84
5	Resnet +Attention Gate Network	7000	256X256	0.91	0.95	0.93

batch_normalization_10	(None, 256, 256, 64)	conv2d_28[0][0]
conv2d_21 (Conv2D)	(None, 256, 256, 2,328)	batch_normalization_10
batch_normalization_11	(None, 256, 256, 64)	conv2d_21[0][0]
conv2d_22 (Conv2D)	(None, 256, 256, 17)	batch_normalization_11
Total params: 33,518,485 (127.86 MB)		
Trainable params: 33,463,381 (127.05 MB)		
Non-trainable params: 55,104 (215.25 KB)		

Untuk membangun model *Object Classification* (Membedakan pokok sehat dan kekuningan) dilakukan melalui beberapa tahap mulai dari menambah data sample, menyesuaikan ukuran input, dan mencoba berbagai jenis model. Hasil terbaik dicapai dengan model Resnet yang ditambahkan layer Attention Gate Network untuk memfokuskan klasifikasi pada area pokoknya saja.



Membangun Model AI *Object Classification*



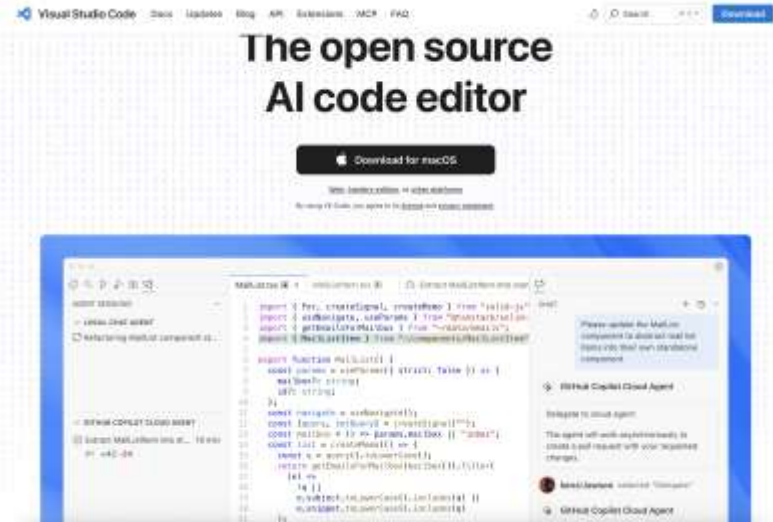


PELAKSANAAN PERBAIKAN ROOT CASE 2 DAN 3

METHOD

WHAT

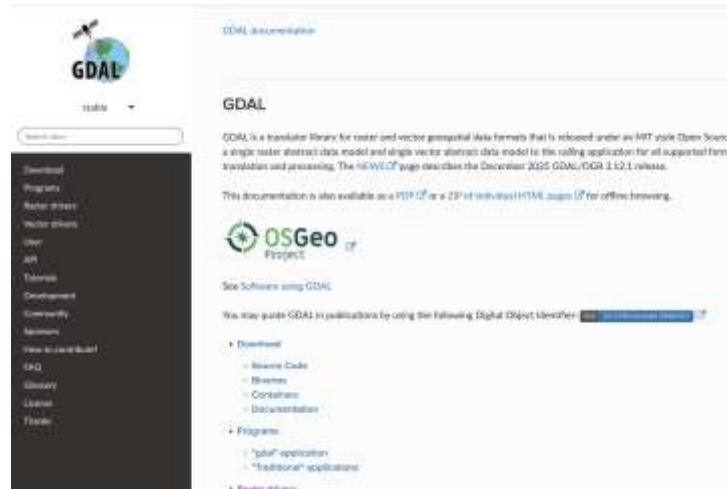
Belum dikembangkan system otomatisasi analisa pokok kuning, interpretasi pokok kuning berbeda-beda



VS Studio code sebagai tools utama untuk mengedit script

SOLUSI

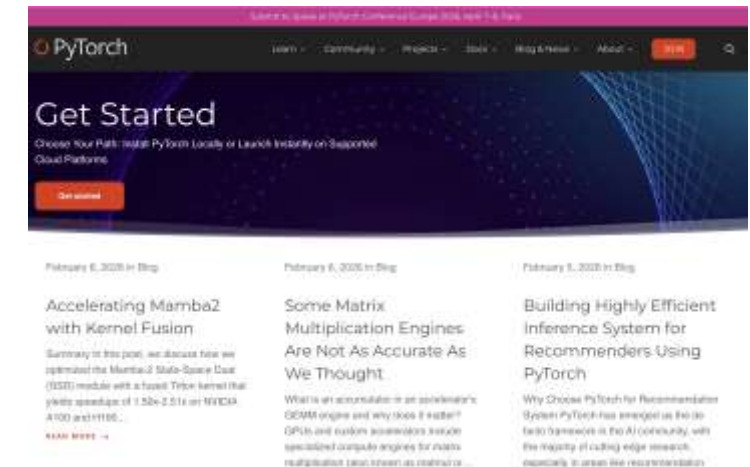
Mengembangkan system klasifikasi pokok otomatis dengan AI



GDAL library untuk analisa dan proses data geospasial

WHY

Agar waktu yang diperlukan untuk analisa pokok kuning lebih cepat



Pytorch library untuk melakukan menjalankan model AI dan operasi matrix



Mempersiapkan alat dan bahan pengembangan sistem



PELAKSANAAN PERBAIKAN ROOT CASE 2 DAN 3

METHOD

WHAT

Belum dikembangkan system otomatisasi analisa pokok kuning, interpretasi pokok kuning berbeda-beda

SOLUSI

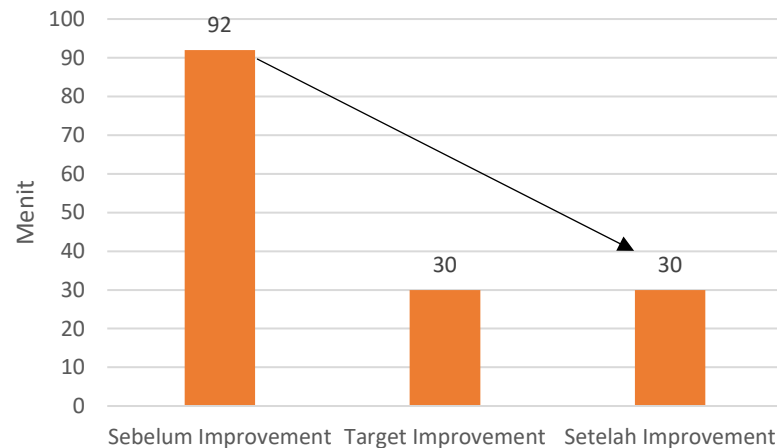
Mengembangkan system klasifikasi pokok otomatis dengan AI

WHY

Agar waktu yang diperlukan untuk analisa pokok kuning lebih cepat

AFDELLING	LEADTIME (Menit)	
	SEBELUM IMPROVEMENT	SETELAH IMPROVEMENT
A	87	25
B	88	26
C	85	30
D	85	35
E	112	36
F	85	30
RATA-RATA	90	30

Penurunan Leadtime Analisa Pokok Kuning



AFD	LEADTIME (Menit)			Total (Menit)
	Crop Image	Inferencing	Exporting	
A	2	22	1	25
B	1	24	1	26
C	2	27	1	30
D	2	31	2	35
E	3	31	2	36
F	2	27	1	30
RATA-RATA	2	27	1	30

Setelah dibuat sistem untuk klasifikasi pokok kuning dengan menggunakan AI (Object Classification) maka proses analisa manual yang tadinya **rata-rata 90 menit per AFD menjadi 30 menit** dan dilakukan secara otomatis dengan AI sehingga hasil lebih **objektif**.

5

Ujicoba system yang telah dibuat dengan fotoudara





DEFINE COUNTERMEASURE

PELAKSANAAN PERBAIKAN ROOT CASE 4,5,6

METHOD

WHAT

Software tidak mendukung batch processing, belum ada pipeline analisa pokok rapat 1 tahap, analisis menangani beberapa pekerjaan

SOLUSI

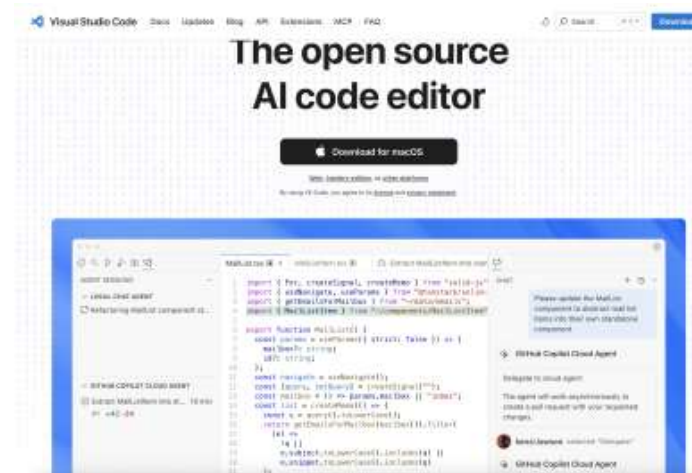
Menggabungkan alur analisa pokok sawit tahunan dalam satu proses/aplikasi

WHY

Agar proses analisa dapat berjalan sekaligus tanpa setup file secara berulang per AFD

HOW

1. Mempersiapkan alat dan bahan pengembangan sistem
2. Mendesign dan membuat logic aplikasi
3. Melakukan uji coba dan test
4. Compile aplikasi menjadi executable apps



AI asisten

Untuk menggabungkan sistem ke dalam satu proses/aplikasi saya menggunakan **VS Code** untuk melakukan **debugging**. Lalu untuk membantu saya menganalisa dan menulis code lebih cepat saya menggunakan beberapa **AI asisten** yang telah diberi kemampuan khusus dalam bentuk **MCP (Model Context Protocol)**

VS Studio code sebagai tools utama untuk mengedit script

1

Mempersiapkan alat dan bahan pengembangan sistem



PELAKSANAAN PERBAIKAN ROOT CASE 4,5,6

METHOD

WHAT

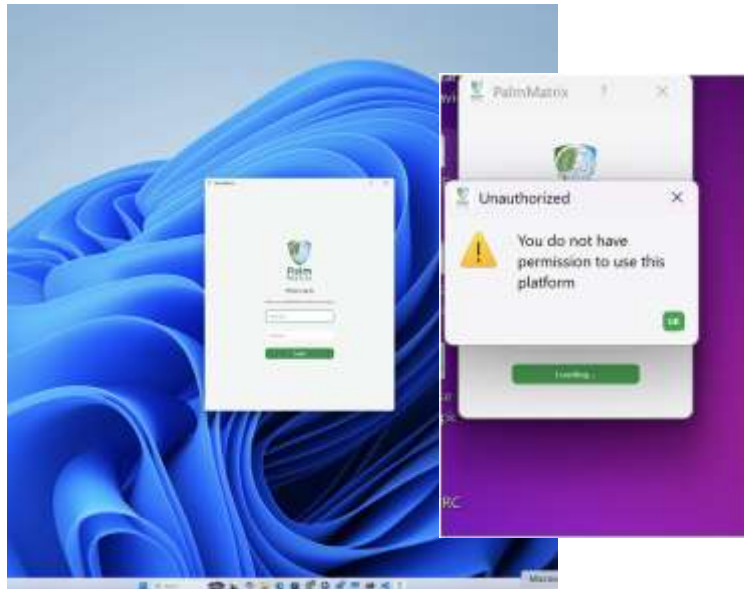
Software tidak mendukung batch processing, belum ada pipeline analisa pokok rapat 1 tahap, analis menangani beberapa pekerjaan

SOLUSI

Menggabungkan alur analisa pokok sawit tahunan dalam satu proses/aplikasi

WHY

Agar proses analisa dapat berjalan sekaligus tanpa setup file secara berulang per AFD



Ditambahkan Login Form untuk mengatur autorisasi user yang bisa mengakses app.

Sukses



Karena utilitasnya banyak untuk analisa pokok sawit, maka aplikasi ini saya beri nama **PalmMatrix**.

2

Mendesign dan Membuat Logic Aplikasi



PELAKSANAAN PERBAIKAN ROOT CASE 4,5,6

METHOD

WHAT

Software tidak mendukung batch processing, belum ada pipeline analisa pokok rapat 1 tahap, analisis menangani beberapa pekerjaan

SOLUSI

Menggabungkan alur analisa pokok sawit tahunan dalam satu proses/aplikasi

WHY

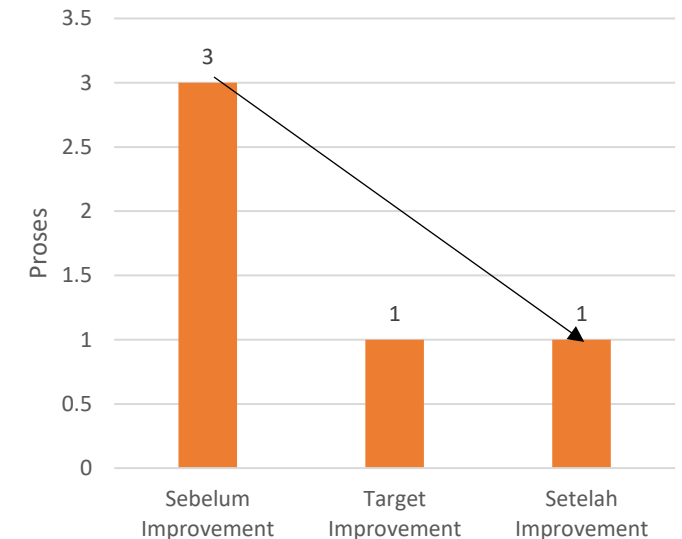
Agar proses analisa dapat berjalan sekaligus tanpa setup file secara berulang per AFD



Menggabungkan proses kedalam aplikasi tidak hanya untuk *tree counting* dan analisa pokok sawit, Analisa pokok rapat juga dipindahkan dari ArcMap ke PalmMatrix



Penurunan Jumlah Proses Analisa Pokok Sawit Tahunan





PELAKSANAAN PERBAIKAN ROOT CASE 4,5,6

DEFINE COUNTERMEASURE

METHOD

WHAT

Software tidak mendukung batch processing, belum ada pipeline analisa pokok rapat 1 tahap, analis menangani beberapa pekerjaan

SOLUSI

Menggabungkan alur analisa pokok sawit tahunan dalam satu proses/aplikasi

WHY

Agar proses analisa dapat berjalan sekaligus tanpa setup file secara berulang per AFD

Traceback (most recent call last):

```
File "app.py", line 31, in <module>
File "PyInstaller\loader\pyimod02_importers.py", line 457, in exec_module
File "workerthread.py", line 11, in <module>
File "PyInstaller\loader\pyimod02_importers.py", line 457, in exec_module
File "predicts.py", line 7, in <module>
File "PyInstaller\loader\pyimod02_importers.py", line 457, in exec_module
File "rasterio\_init_.py", line 25, in <module>
ImportError: DLL load failed while importing _base: The specified procedure could not be found.
```

Pada saat awal aplikasi di coba di install di PC, aplikasi tidak dapat berjalan karena ada Bugs.

KENDALA

Aplikasi tidak bisa di install di computer lain

PENYEBAB

Path Library aplikasi mengarah ke Path lokal PC *development*

Why Why Analysis

Tidak bisa diinstall di PC lain

Why

Path library aplikasi mengarah ke lokal library PC development

3

Melakukan Uji coba aplikasi di PC Users. Selain di test untuk menemukan bugs.



A

PELAKSANAAN COUNTERMEASURE

WHAT

SOLUSI

WHY

Mengatur `app.spec` untuk mengarahkan seluruh library yang dipakai ke dalam library hasil *compilling*.

A blue arrow pointing to the right, indicating the direction of the next slide.



Setelah dilakukan penyesuaian app.spec file sebelum di compile, maka semua file library yang diperlukan sudah disertakan dalam bundle app, sehingga bisa dibuka di PC.

**PELAKSANAAN PERBAIKAN ROOT CASE 4,5,6****PELAKSANAAN COUNTERMEASURE****METHOD****WHAT**

Software tidak mendukung batch processing, belum ada pipeline analisa pokok rapat 1 tahap, analis menangani beberapa pekerjaan

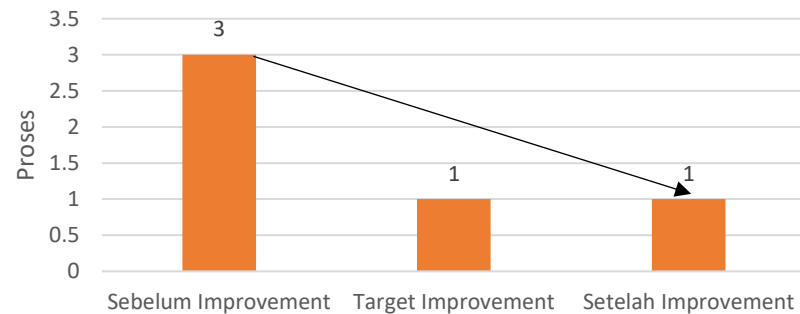
SOLUSI

Menggabungkan alur analisa pokok sawit tahunan dalam satu proses/aplikasi

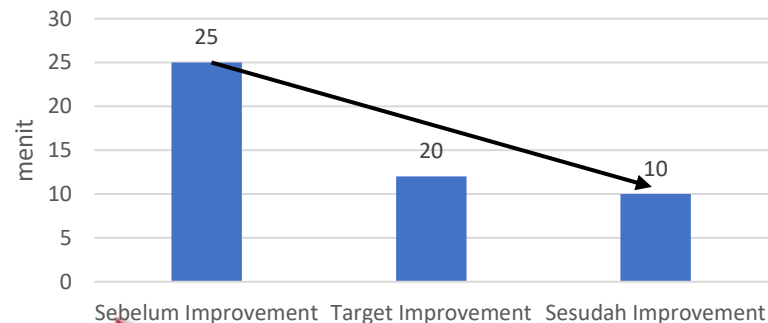
WHY

Agar proses analisa dapat berjalan sekaligus tanpa setup file secara berulang per AFD

Penurunan Jumlah Proses Analisa Pokok Sawit Tahunan



Penurunan Leadtime Analisa Pokok Rapat





EVALUASI HASIL

P

D

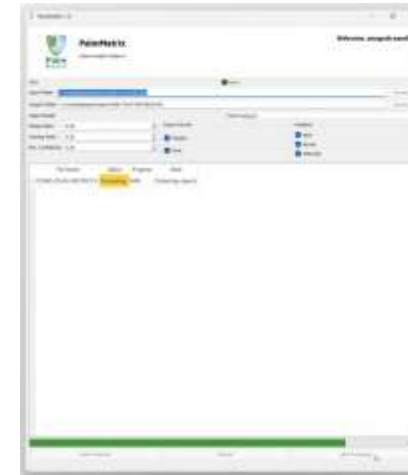
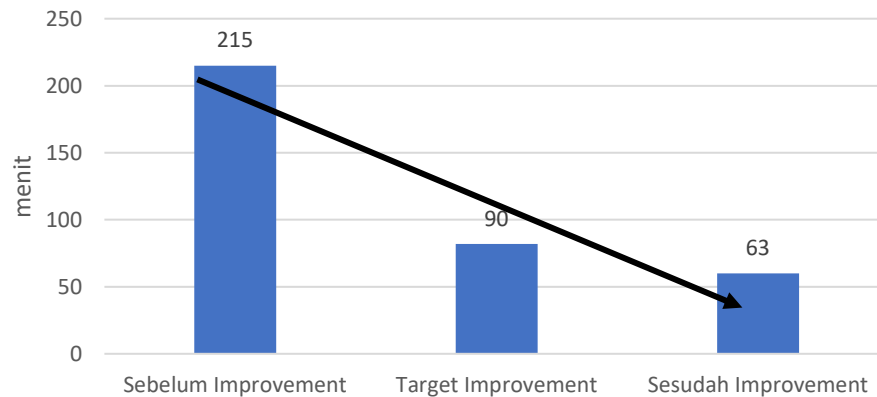
C

A

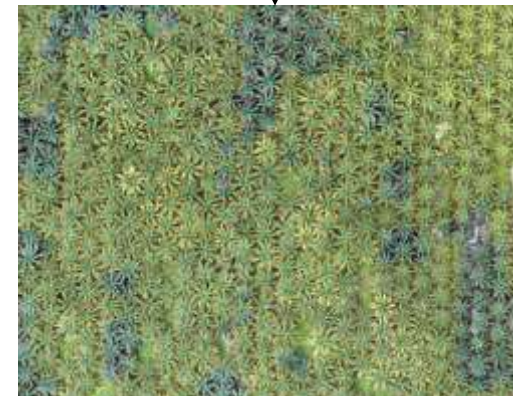
EVALUASI HASIL

No	Aktivitas	Waktu Target (menit)	Waktu Aktual (menit)	
			Sebelum	Sesudah
1	Menyiapkan fotoudara di folder	10	10	10
2	Running aplikasi Object Detection (Tree Counting)	30	90	13
3	Mempersiapkan data untuk Klasifikasi Pokok Kuning	0	5	0
4	Running Aplikasi Analisa Pokok Kuning	30	90	30
5	Analisa Kerapatan Pokok dengan ArcMap Point Density	10	10	5
6	Anaisa Cluster Kerapatan Pokok dengan Kernel Density	10	10	5
TOTAL		90	215	63

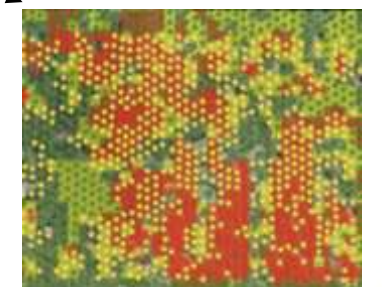
Penurunan Leadtime Analisa Pokok Tahunan



Hasil Tree Counting



Hasil Analisa Pokok Kuning



Hasil Analisa Pokok Rapat



EVALUASI QCDSMPE

EVALUASI HASIL

Analisa Dampak QCDSMPE

Item	Sebelum Improvement	Setelah Improvement
Quality	- Data dianalisa secara visual manual sehingga rentan hasil yang subjektif	- Data dianalisa dengan AI sehingga lebih objektif
Cost	- Harus menambah PC (komputer) lagi dengan Spesifikasi tinggi (Rp 70.0000.000,00) untuk menjalankan <i>software</i> dengan masa pakai 5 tahun = Rp. 14.000.000,00/tahun - Harus menambah staff Analisa pokok = Rp 72.000.000,00 / tahun	- Tidak perlu menambahkan biaya pengadaan PC dan Staff analisa untuk mempercepat pengerjaan
Delivery	- Hasil analisa baru selesai setelah 3 bulan diakhir tahun - Analisa baru dapat dikirimkan awal tahun, rekomendasi terlambat perencanaan dan realisasi Thinning out terlambat	- Hasil Analisa rata-rata 1 jam per AFD = 232 jam (29 Hari) - Analisa sudah dapat dikirim ke site di akhir tahun untuk pedoman rencana activity tahun berikutnya
Safety	- Rekomendasi <i>Thinning out</i> dan pokok kuning terlambat, optimalisasi yield terlambat	- Rekomendasi TO tepat waktu, upaya optimalisasi yield lebih maksimal dan tepat
Moral	- User merasa terganggu karena PC terlalu panas dan lambat saat digunakan untuk tugas lain	- Proses analisa dapat dilakukan parallel dengan pekerjaan lain sembari menunggu AI menyelesaikan analisisnya
Productivity	- Waktu kerja 15 menit terbuang untuk mempersiapkan file setiap proses analisa - Analis tidak dapat menyelesaikan pekerjaan lain karena hanya fokus di Analisa pokok.	- Tidak ada waktu terbuang untuk menyiapkan file setiap step dalam pergantian proses - Analis dapat fokus untuk menyelesaikan pekerjaan lain sembari menunggu proses analisa
Environment	- Pekerjaan analisa pokok lama dikerjakan menyebabkan pemborosan listrik - Hasil analisa lama keluar, kondisi pokok dan pola tanam tidak normal lama terdeteksi	- Pekerjaan analisa cepat selesai menghemat pemakaian listrik - Hasil analisa cepat keluar kondisi pokok dan pola tanam tidak normal cepat terdeteksi, perusahaan lebih sustainable



PERHITUNGAN COST & BENEFIT

EVALUASI HASIL

Cost

No	Komponen	Harga (Rp)	Kebutuhan	Satuan	Total(Rp)	Keterangan
1	Subscribe AI untuk Development	170.000,00	2	bulan	340.000,00	
2	Biaya Hardware baru	0	0	unit	Rp 0	menggunakan PC existing
3	Biaya Developer	300.000,00	30	HK	Rp 9.000.000,00	
TOTAL					Rp 9.340.000,00	

Benefit

No	Komponen	Harga (Rp)	Kebutuhan/Masa	Total (Rp)/ Tahun
1	Penghematan pengadaan Analis	6.000.000,00 / bulan	12 bulan	72.000.000,00
2	Penghematan pengadaan PC	70.000.000,00 / unit	5 tahun	14.000.000,00
3	Pengehematan jam kerja	6.000.000,00 /bulan	2 bulan	12.000.000,00
TOTAL				98.000.000,00

Potensi Loss: Kerugian produksi dari total 2637 Ha area pokok kuning tahun 2025 atau sebanyak 290.062 pokok yang tidak terdeteksi sehingga terlambat treatment. (Asumsi 150 kg/pkk/tahun dan harga TBS Rp 2.000/kg). Maka **potensi loss sebesar Rp 87.018.600.000,00**

Dengan estimasi masa pakai PC Adalah 5 tahun maka:

$$\begin{aligned} \text{Saving Cost Pertahun} &= \text{Rp } 98.000.000 - \text{Rp } 9.340.000 \\ &= \text{Rp } 88.660.000,00 \end{aligned}$$

$$\% \text{ Cost benefit} = \text{Rp } 9.340.000 / \text{Rp } 88.660.000$$

$$= 10,5 \%$$

$$\text{Ratio} = 88.660.000 / 9.340.000$$

$$= 9,5 \text{ Kali}$$



P

D

C

A

EVALUASI HASIL

Kepada	Survey Division Team
Dari	GIS Platform Development Team
Perihal	Penggunaan <i>PointMatrix</i> untuk Analisa Geospasial Pokok Sawit berbasis Artificial Intelligence
Tanggal	April 2026

1. Adanya kebutuhan untuk melakukan update data pokok setiap bulan.
2. Adanya project monitoring pokok tuning.
3. Adanya kebutuhan analisa laporan pokok hasil untuk rekomendasi kegiatan Thinking Out

1. Menetapkan PalmMatrix sebagai aplikasi desktop berbasis geo-artificial intelligence untuk analisa polik sivil berbasis spasial.
2. Memastikan proses analisa data polik dapat berjalan secara cepat dan sesuai kondisi terpadat dilapangan.
3. Mendukung otomatisasi dan digitalisasi proses kerja yang ada di Survey Division

- A. Definisi
 - 1. **ParentMatrix** adalah aplikasi desktop yang dibangun untuk membantu proses analisis grafik suatu basis data geometri seperti: *tree counting*, *dim analysis*, dan *analisa potok kantung* dengan menggunakan tabuladig Deep Learning.
 - 2. Hasil output **ParentMatrix** berupa data shapefile dengan format yang dapat diselesaikan (*polygyn/linen*) untuk membantu dalam melakukan update kondisi poligon berdasarkan kondisi yang ada di foto udara.
- B. Penggunaan **ParentMatrix**
 - 1. **Modul Algoritma** diberikan kepada rekruit anggota tim Survey Division untuk melakukan *analisa rekruit* perusahaan (LOAPI) dan berkolaborasi dengan jabatan perstatika teknik (IAI) dengan ILMAN.
 - 2. Pembelian laptop pengisian **ParentMatrix** dapat dilihat di *Manual Book Algoritma* ParentMatrix berbasis *Deep Artificial Intelligence* dengan **ParentMatrix**.
 - 3. Perangkat yang digunakan untuk pengisian **ParentMatrix** harus memenuhi spesifikasi minimal berikut:
 - Processor: Minimal Intel Core i5
 - RAM: Minimal 16GB
 - Resolusi Monitor: Minimal 1920x1080
 - Sistem Operasi: Windows (Minimal Windows 10)
 - GPU: Disarankan untuk NVIDIA

Untuk mempermudah penggunaan dan mengatur distribusi aplikasi maka dibuat Kebijakan Divisi dan Manual Book cara menggunakan PalmMatrix



Pengiriman hasil deteksi Pokok Kuning ke Tim R&D telah dilakukan setelah selesai proses baik pengiriman data tabular maupun peta melalui portal GIS



Peta Rekomendasi TO



Target TO



Marking

Hasil Analisa Pokok Rapat juga telah menjadi rekomendasi untuk menemukan target-target Thinning Out

Hasil Analisa dari PalmMatrix telah digunakan sebagai rekomendasi dalam melakukan Thinning Out yang lebih tepat dan mempercepat identifikasi pokok tidak sehat

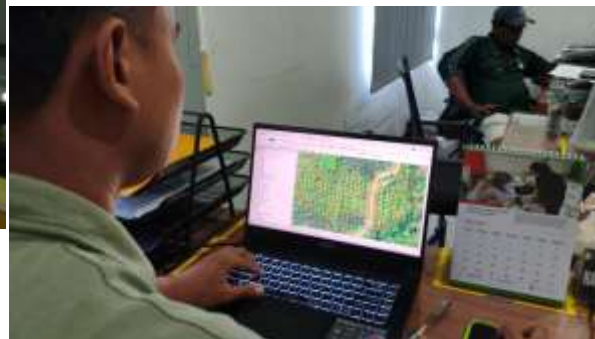
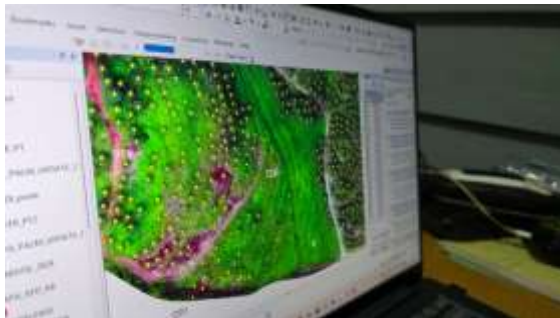


SOSIALISASI

EVALUASI HASIL



Sosialisasi selain dilakukan di Head Office juga dilakukan untuk asisten survey yang ada di site. Aplikasi ini digunakan untuk mendukung update data pokok menjadi lebih mudah dan cepat sehingga update informasi ke HO juga lebih mudah dan cepat.

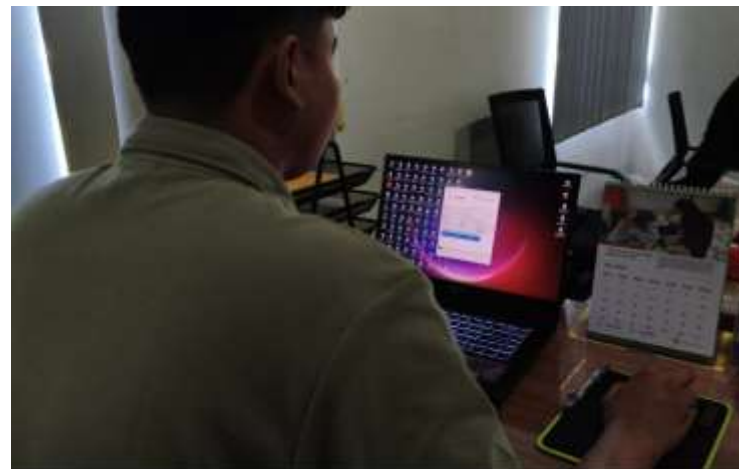
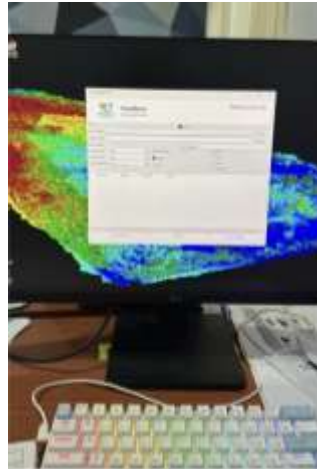
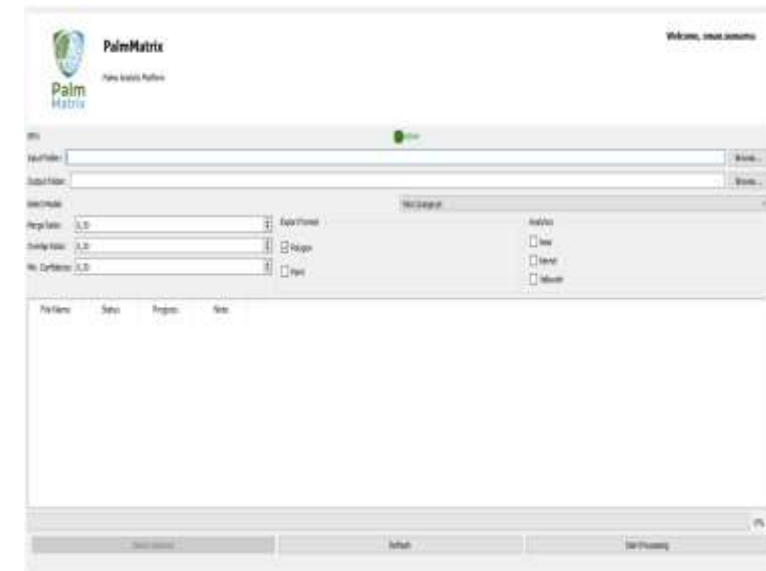




YOKOTEN

EVALUASI HASIL

No	Lokasi	Jadwal	Keterangan
1	PT DLJ2	Apr-26	Done
2	PT AAPA	May-26	Done
3	PT SKM	May-26	Done
4	PT YWA	May-26	Done
5	PT GBSM	May-26	On Progress
6	PT BBB	Jun-26	On Progress
7	PT EBL	Jun-26	On Progress



Setelah berhasil dilakukan development dan instalasi aplikasi di PT NPN kemudian aplikasi didistribusikan ke PT lain untuk **membantu tim site dalam analisa cepat pokok sawit terutama update data pokok.**



INSIGHT DAN TESTIMONI USER

EVALUASI HASIL

Testimoni

penggunaan simpel, cepat, akurasi 98 %, data yang dihasilkan memiliki atribut yang membantu pengguna.

User Friendly, sangat mudah di gunakan dan proses pokoknya lebih cepat

penggunaan simpel, akurasi 98%, cepat dan efisien.

Akurasi deteksi pokoknya sudah cukup baik

Deteksi palm untuk tanaman besar sudah baik.

Melakukan Analisa dengan mudah

Lebih mudah dalam pekerjaan perhitungan palm

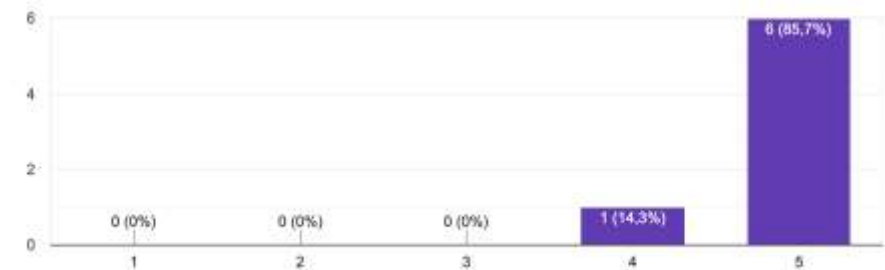
Masukan/Insight

mungkin perlu di launching aplikasi teman - teman nya seperti otomatisasi landuse berdasarkan foto udara, penggunaan topografi untuk slope (sudut kemiringan), cut and fill.

bisa langsung ter identifikasi nama PT, Estate, AFD, Blocknya

perlu tambahan aplikasi untuk otomatisasi landuse berdasarkan foto udara, slope (kemiringan lereng), cut nd fill.

Average rating (4.86)



Dari testemoni yang diberikan user, peningkatan peforma aplikasi terbukti dapat membantu dalam analisa pokok baik di HO maupun di Site. User juga menyambut baik aplikasi dikembangkan untuk utilitas lainnya.



LESSON LEARNED

EVALUASI HASIL

Plan Awal	Aktual	Variance	Lesson Learned	PICA
Setelah aplikasi selesai, di compiled dapat di install di PC lain	Aplikasi tidak bisa di install di PC lain	Ada library atau tools dari PC developer yang tidak ada di PC target	Untuk membuat aplikasi dapat berjalan di beberapa computer perlu mengemas semua environment benar-benar sama dengan kondisi di PC mengembang	Mencatat dan menambahkan list semua library yang dijalankan oleh aplikasi dan mengemasnya dalam paket installer
Menambah jumlah sample akan sejalan dengan meningkatnya akurasi model AI	Peningkatan jumlah sample tidak selalu meningkatkan akurasi model	Pada saat update model terakhir sample lebih sedikit daripada sample sebelumnya	Jumlah sample tidak selalu linear dengan akurasi model namun perlu adanya kualitas sample itu sendiri yang baik dan parameter model yang sesuai dengan peruntukannya	Mengurangi sample-sample yang tidak relevan (kurang akurat), mengganti model yang lebih efisien, dan menyesuaikan parameter
Aplikasi selalu dapat menghasilkan akurasi yang konsisten	Akurasi tidak hanya bergantung pada aplikasi namun juga data yang diberikan	Ada kondisi yang membuat akurasi menurun	Untuk mencapai akurasi yang konsisten perlu adanya peran model yang baik, parameter yang sesuai, dan penggunaan yang benar	Membuat manual book cara pengoperasian yang benar termasuk spesifikasi data input dan parameter saat eksekusi aplikasi dan melakukan training ke user



TRIPUTRA AGRO PERSADA

TERIMAKASIH

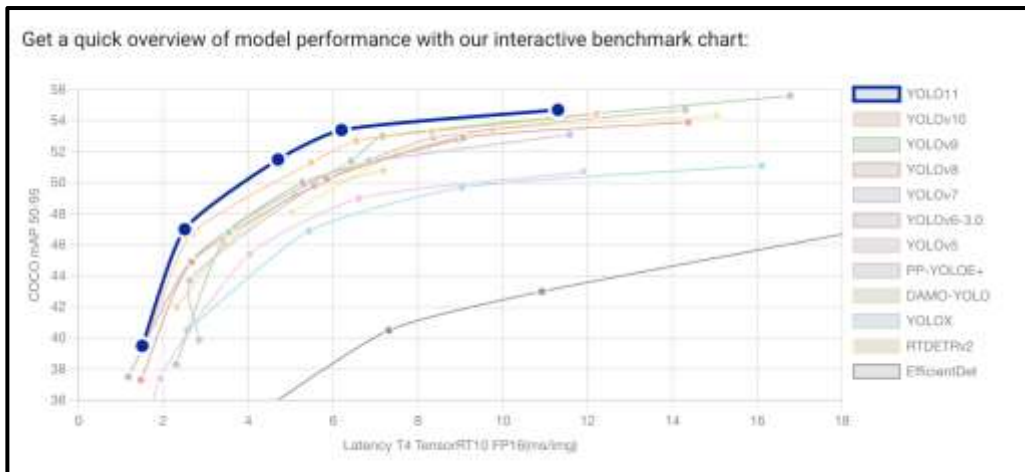


Driving Agile Transformation through People and Process Excellence



Lampiran:

Tabel: perbandingan model yolo



Tabel: Perbandingan model classifikasi object

Aspek	InceptionV3	EfficientNet (B0-B7)	ResNet50 + AttentionGate (CNN+AG)
Tahun / Asal	2015 - Google	2019 - Google Brain	2018 - Oktay et al. (Harvard/MIT)
Arsitektur Utama	Multi-branch (Inception modules)	Compound scaling (depth, width, resolution)	Residual blocks + Attention filter
Parameter (approx.)	23.9M	5.3M (B0) → 66M (B7)	25M-28M (sangat tergantung modul attention)
Top-1 Accuracy (ImageNet)	~78.8%	77.1% (B0) → 84.3% (B7)	~80-82% (dengan attention)
Top-5 Accuracy (ImageNet)	~94.4%	93.3-97.0%	~95-96%
COCO mAP (jika jadi backbone deteksi)	~37-40 (Faster R-CNN / SSD)	~34 (EffDet-D0) → 53.7 (EffDet-D7)	~41-45 (RetinaNet / Faster R-CNN + AG)
Kelebihan	- Multi-scale fitur kuat - Stabil pada resolusi tinggi - Relatif ringan	- Akurasi tertinggi per FLOP - Efisien untuk training dan inference	- Fokus pada area penting - Lebih akurat untuk objek kecil & kompleks - Bagus untuk data noisy (medis, aerial)
Kekurangan	- Arsitektur kompleks - Butuh banyak operasi konvolusi 1x1	- Varian besar lambat - Butuh training precision tinggi (float16)	- Tambah komputasi per layer - Overfitting jika dataset kecil



Lampiran:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
epoch	time	train_box_loss	train_cls_loss	train_dfl_loss	metrics/prec	metrics/rec	metrics/mA	metrics/mA	val_box_loss	val_cls_loss	val_dfl_loss	lr/sgd	lr/l1	lr/l2
1	153.915	1.37848	0.70046	1.40807	0.82766	0.82037	0.86794	0.51358	1.4612	0.75632	1.4529	0.00332801	0.00332801	0.00332801
2	292.544	1.28577	0.64994	1.34212	0.84759	0.87046	0.92307	0.55095	1.38734	0.62067	1.41806	0.00659539	0.00659539	0.00659539
3	425.972	1.2709	0.65136	1.34047	0.83957	0.86499	0.91179	0.54642	1.45432	0.65391	1.43528	0.00979678	0.00979678	0.00979678
4	557.931	1.25439	0.64003	1.33097	0.84604	0.87737	0.92588	0.56099	1.36644	0.62031	1.38833	0.009703	0.009703	0.009703
5	688.672	1.23352	0.62334	1.32058	0.85412	0.88147	0.93163	0.5745	1.3476	0.60118	1.38746	0.009604	0.009604	0.009604
6	819.828	1.21777	0.61537	1.30992	0.85339	0.88013	0.93226	0.57471	1.33338	0.60589	1.3786	0.009505	0.009505	0.009505
7	951.181	1.20317	0.60746	1.30094	0.8467	0.87992	0.92948	0.58625	1.31494	0.59713	1.35511	0.009406	0.009406	0.009406
8	1083.21	1.19359	0.60263	1.29056	0.85362	0.87985	0.9314	0.58515	1.31997	0.58769	1.3489	0.009307	0.009307	0.009307
9	1215.16	1.18675	0.59539	1.27948	0.85384	0.88483	0.93334	0.58364	1.32248	0.58497	1.3524	0.009208	0.009208	0.009208
10	1345.7	1.17536	0.58888	1.26663	0.84931	0.88588	0.934	0.58853	1.32348	0.5796	1.34771	0.009109	0.009109	0.009109
11	1476.74	1.16659	0.58605	1.27199	0.85225	0.88614	0.93488	0.58863	1.31312	0.58414	1.35148	0.00901	0.00901	0.00901
12	1608.4	1.15599	0.57913	1.24897	0.84609	0.89068	0.93433	0.59129	1.30825	0.58048	1.34704	0.008911	0.008911	0.008911
13	1739.94	1.1499	0.57778	1.24129	0.84697	0.89325	0.93318	0.59666	1.29662	0.5717	1.32847	0.008812	0.008812	0.008812
14	1878.62	1.14419	0.57436	1.24412	0.84988	0.88738	0.9357	0.59639	1.28887	0.57496	1.32969	0.008713	0.008713	0.008713
15	2014.13	1.13768	0.57013	1.23883	0.84897	0.89312	0.93788	0.59982	1.28834	0.57033	1.33671	0.008614	0.008614	0.008614
16	2151.36	1.12721	0.56852	1.23035	0.85577	0.8887	0.93875	0.60138	1.27424	0.56624	1.31626	0.008515	0.008515	0.008515
17	2288.71	1.12124	0.56339	1.21844	0.85942	0.88865	0.93967	0.60362	1.2725	0.5578	1.33083	0.008416	0.008416	0.008416
18	2427.79	1.11053	0.5622	1.22136	0.84954	0.89305	0.93967	0.60037	1.2798	0.56066	1.31153	0.008317	0.008317	0.008317
19	2567.04	1.10662	0.55743	1.20907	0.85047	0.89616	0.94039	0.60639	1.25451	0.55254	1.30057	0.008218	0.008218	0.008218
20	2701.72	1.09888	0.55357	1.21192	0.85367	0.88916	0.93749	0.60367	1.25969	0.55748	1.31753	0.008119	0.008119	0.008119
21	2837.81	1.09101	0.5499	1.2038	0.85896	0.89139	0.94015	0.61156	1.24875	0.54895	1.2946	0.00802	0.00802	0.00802
22	2973.66	1.08603	0.54892	1.20223	0.85076	0.89464	0.93798	0.61063	1.25077	0.55348	1.31069	0.007921	0.007921	0.007921
23	3109.42	1.07921	0.54609	1.20366	0.84999	0.89553	0.93881	0.61118	1.24053	0.55111	1.29003	0.007822	0.007822	0.007822
24	3245.21	1.07188	0.54545	1.19154	0.85691	0.89308	0.94146	0.61289	1.23751	0.54475	1.28872	0.007723	0.007723	0.007723
25	3380.78	1.058	0.53845	1.1771	0.85292	0.89267	0.93832	0.6123	1.23813	0.55126	1.26927	0.007624	0.007624	0.007624
26	3516.74	1.0564	0.53895	1.1797	0.85517	0.89623	0.94247	0.61434	1.23757	0.54447	1.29438	0.007525	0.007525	0.007525
27	3650.55	1.04893	0.53352	1.17963	0.85129	0.89782	0.94374	0.61806	1.22234	0.5443	1.3894	0.007426	0.007426	0.007426
28	3785.22	1.03923	0.53181	1.17953	0.8551	0.89802	0.94328	0.61805	1.22393	0.53962	1.28634	0.007327	0.007327	0.007327
29	3918.34	1.03573	0.52887	1.1846	0.85481	0.89913	0.94355	0.62201	1.21156	0.53783	1.28422	0.007228	0.007228	0.007228
30	4049.3	1.02906	0.52625	1.17033	0.85008	0.89625	0.93959	0.62327	1.20521	0.53826	1.27948	0.007129	0.007129	0.007129
31	4182.22	1.02434	0.52398	1.16615	0.85005	0.903	0.94238	0.62372	1.20546	0.53813	1.28601	0.00703	0.00703	0.00703
32	4314.71	1.01866	0.52207	1.15405	0.8569	0.89959	0.94182	0.62598	1.19548	0.53478	1.27187	0.006931	0.006931	0.006931
33	4447.16	1.01705	0.52221	1.1545	0.85547	0.89559	0.94257	0.62458	1.20083	0.53393	1.26734	0.006832	0.006832	0.006832
34	4579.55	1.01123	0.51888	1.15173	0.85793	0.89531	0.94132	0.63004	1.1884	0.53079	1.2593	0.006733	0.006733	0.006733
35	4711.02	0.99708	0.51339	1.14141	0.85442	0.89493	0.93957	0.63112	1.18843	0.53135	1.2508	0.006634	0.006634	0.006634
36	4843.75	0.99617	0.51377	1.14794	0.85953	0.89497	0.94202	0.63184	1.18512	0.52791	1.26827	0.006535	0.006535	0.006535

```
history = model.fit(
    train_dataset,
    validation_data=val_dataset,
    epochs=EPOCHS,
    callbacks=callbacks,
)

Epoch 1/100
589/589 [=====] - 60s 94ms/step - loss: 1.0438 - accuracy: 0.8743 - iou_metric: 0.3895 - precision: 0.6848 - recall: 0.8635 - auc: 0.9270
Epoch 2/100
589/589 [=====] - 44s 85ms/step - loss: 0.8699 - accuracy: 0.9307 - iou_metric: 0.5888 - precision: 0.8422 - recall: 0.9183 - auc: 0.9611
Epoch 3/100
589/589 [=====] - 44s 86ms/step - loss: 0.7988 - accuracy: 0.9535 - iou_metric: 0.5561 - precision: 0.8800 - recall: 0.9291 - auc: 0.9728
Epoch 4/100
589/589 [=====] - 42s 83ms/step - loss: 0.7523 - accuracy: 0.9638 - iou_metric: 0.5886 - precision: 0.9047 - recall: 0.9457 - auc: 0.9791
Epoch 5/100
589/589 [=====] - 42s 83ms/step - loss: 0.7345 - accuracy: 0.9673 - iou_metric: 0.5988 - precision: 0.9117 - recall: 0.9536 - auc: 0.9836
Epoch 6/100
589/589 [=====] - 42s 83ms/step - loss: 0.7253 - accuracy: 0.9683 - iou_metric: 0.6022 - precision: 0.9150 - recall: 0.9539 - auc: 0.9841
Epoch 7/100
589/589 [=====] - 42s 83ms/step - loss: 0.7190 - accuracy: 0.9694 - iou_metric: 0.6042 - precision: 0.9181 - recall: 0.9553 - auc: 0.9850
Epoch 8/100
589/589 [=====] - 42s 83ms/step - loss: 0.7187 - accuracy: 0.9683 - iou_metric: 0.6058 - precision: 0.9150 - recall: 0.9538 - auc: 0.9851
Epoch 9/100
589/589 [=====] - 42s 83ms/step - loss: 0.7321 - accuracy: 0.9671 - iou_metric: 0.5922 - precision: 0.9142 - recall: 0.9495 - auc: 0.9831
Epoch 10/100
589/589 [=====] - 42s 83ms/step - loss: 0.7246 - accuracy: 0.9671 - iou_metric: 0.6075 - precision: 0.9142 - recall: 0.9492 - auc: 0.9829
Epoch 11/100
589/589 [=====] - 42s 83ms/step - loss: 0.7173 - accuracy: 0.9691 - iou_metric: 0.6078 - precision: 0.9175 - recall: 0.9546 - auc: 0.9853
Epoch 12/100
589/589 [=====] - 42s 82ms/step - loss: 0.7273 - accuracy: 0.9688 - iou_metric: 0.5930 - precision: 0.9157 - recall: 0.9556 - auc: 0.9839
Epoch 13/100
589/589 [=====] - 42s 83ms/step - loss: 0.7299 - accuracy: 0.9679 - iou_metric: 0.5889 - precision: 0.9168 - recall: 0.9588 - auc: 0.9831
```

Proses Training model AI

Tabel: Data akurasi dan loss training model AI